척추 및 경막외마취

부위 마취의 대표적 형태

경북의대

마취통증의학과

오 진 영

9. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오. 25.23

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후 상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

1) 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.
2) 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.
3) 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.
4) 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.
5) 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

25.24

17. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

1) Tuohy needle
2) Sprotte needle
3) Whitacre needle
4) Quincke needle
5) Chiba needle

24

10. 척추마취 후 발생한 경막천자후두통이 일주일 넘게 지속될 경우 가장 적절한 치료법은?

1) 성상신경절차단술(Stellite ganglion block)
2) 삼차신경절파괴술(Trigemincal ganglion neurolysis)
3) 후두신경차단술(Occipital nerve block)
4) 경막외혈액패치술(Epidural blood patch)
5) 뇌척수액배액술(lumbar drainage)

28. 각 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오. 23

32세 여환, 5일 전 척추마취 하 제왕절개술 후 지속되는 두통을 주소로 통증클리닉에 내원하였다. 두통의 양상은 양측 후두부로 지끈거리는 양상이었으며, 누워있으면 두통이 없었으나, 앉으려고 머리를 들면 심해지는 양상이었다. 혈액검사상 백혈구 8360 count/uL, Hemoblogin 11.6g/dL, Hematocrit 35.1%, Platelet coun 264×10^3/uL, prothrombin time(PT) 10.4 seconds, INR 0.9, activated partial thromboplastin time(aPTT) 29.7 seconds였다. 5일 동안 수액 치료 및 tyrenol을 복용하였으나 호전이 전혀 없었다. 상기 환자의 치료 중 가장 적절한 것을 고르시오.

1) Stellate ganglion block
2) Calcium channel blocker
3) Epidural blood patch
4) Phenylephrine
5) Fentanyl patch

68. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오. 27

척추마취 시에는 뇌척수액가 흘러나오는 것을 보고, 바늘이 거미막하공간으로 들어가 있음을 확인할 수 있다 경막외마취 시 바늘이 경막외 공간에 위치했는지 여부를 판단하기 위해 가장 흔히 활용되는 방법은?

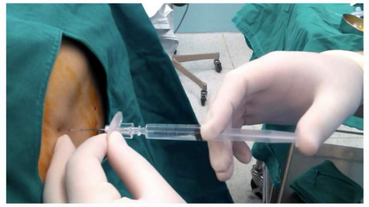
1) 초음파를 통해 바늘 끝의 위치를 확인할 수 있다.
2) 경막외공간 내에서 바늘에 의해 신경이 자극되면서 나타나는 환자의 신경자극증상으로 확인한다.
3) 신경자극기를 통한 환자의 운동신경 자극여 확인한다.
4) 바늘에 물을 채워놓은 상태에서 바늘을 진입시키다가 경막외 공간에 바늘의 끝이 들어가면 경막외 공간 내의 구조물들로 인한 양압의 효과로 인하여 채워놓은 물이 바늘의 끝을 통해 밀려나오는 것을 통해 바늘의 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.
5) 바늘 끝에 물 또는 공기를 채워놓은 주사기를 연결 후 주사기의 끝을 손으로 조금씩 밀면서 바늘을 조금씩 진입시키면서 경막외공간으로 바늘이 들어가면 바늘이 들어가는 경로의 이전 구조물들에 비하여 조직의 저항이 떨어짐으로써 손으로 밀던 주사기의 끝이 갑자기 밀려들어가는 것을 통하여 바늘이 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.

23 ~ 25 : 오진영 pf
20 ~ 22 : 다른 교수님

11. 척추마취시사용되는두가지의천자법을나열하시오. 22

1. 정중접근법(midline approach) 2. 정중옆접근법(paramedian approach)

12. 경막외마취시경막외강을확인하는방법으로바늘뒤에주사기를연결하여바늘을천자하면서



저항소실법 (loss of resistance techniqe)

89. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은? 21

1) 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.
2) 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.
3) 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.
4) 남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.
5) 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

96. 척추 마취의 금기가 아닌 것은?

1) Patient refusal
2) Severe mitral regurgitation
3) Infection at the site of injection
4) Coagulopathy
5) Severe hypovolemia

11. 척추 마취 시 paramedian approach 에 비해 midline approach 시에만 needle이 통과하는 구조물은? 20

1) Skin
2) Supraspinous ligament
3) Ligmentum flavum
4) Dura mater
5) Arachnoid mater

ⓘ 오답노트

paramedian approach 시
Supraspinous ligament,
Interspinous ligament 는 통과하지 않는다.

12. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

1) 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.
2) 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.
3) 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.
4) 남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.
5) 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

ⓘ 오답노트

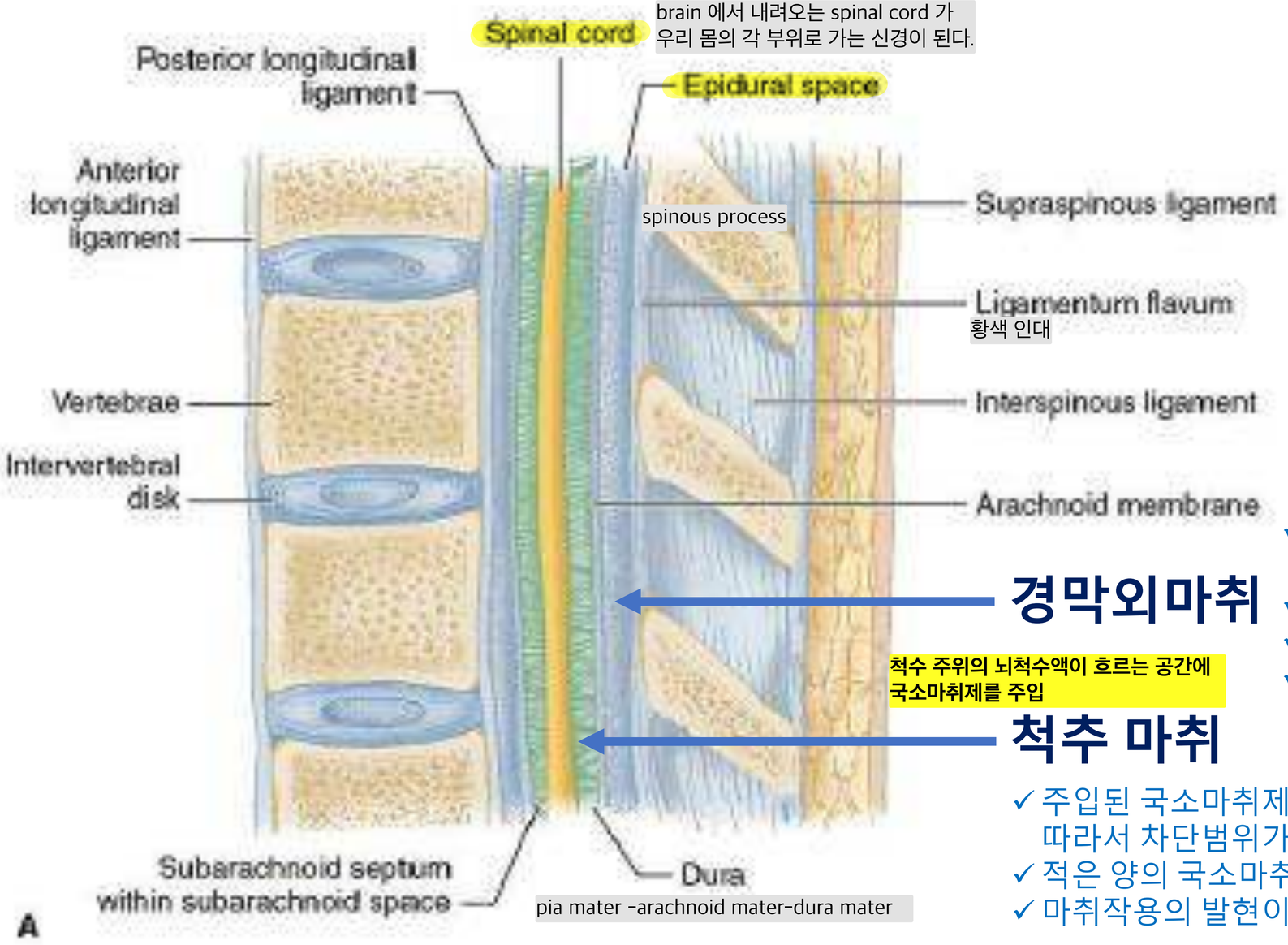
젊은 나이, 여성, 임신, 복부비만, 여러번 척추 천자 등의 위험 인자가 있다.

학습목표

- 척추마취의 적응증과 시술의 개념을 이해한다.
- 척추마취 후의 생리학적 변화 및 합병증에 대하여 이해한다.
- 경막외마취의 방법 및 개념을 이해한다.

척추 및 경막외마취 - 개요

임상에서 마취의 목적으로 주로 쓰이는 것은 **척추 마취**.
경막 외 마취는 주로 통증 클리닉에서 척추 통증을 치료하기 위해 많이 사용



중추신경축차단
(Central axial block)

척추는 CNS 이므로
척추마취는 중추신경축차단이자,
부위 마치이면서 전도 차단.

부위 마취
(Regional anesthesia)

전도차단
(conduction block)

경막외마취

척수 주위의 뇌척수액이 흐르는 공간에 국소마취제를 주입

- ✓ 분절마비(segmental anesthesia): 주입된 분절주위에 국한된 마취
  척추마취와 달리, 윗단이 차단된다고 해서 아랫단이 같이 차단되는 것은 아니다.
- ✓ 상대적으로 많은 국소마취제가 필요함
- ✓ 마취작용의 발현이 느림
- ✓ 카테터를 이용하여 오랜 시간 마취 유지 가능

척추마취의 경우 국소마취제의 작용이 끝나면 마취가 풀려서
장시간의 수술에 적합하지 않을 수 있지만,
경막외마취는 관을 일시적으로 넣어서 약을 주입하는 형태로 유지.

척추 마취

- ✓ 주입된 국소마취제가 뇌척수액을 따라 퍼지는 정도에 따라서 차단범위가 결정됨
  뇌척수액은 아래로 흐르기 때문에,
  위쪽이 마취가 되면 아래쪽도 마취가 된다.
  배 부위가 마취가 되었다면 다리도 마취가 되었을 것.
- ✓ 적은 양의 국소마취제가 필요
- ✓ 마취작용의 발현이 빠름

spinal cord 주변에 직접적으로 마취제가 들어가서
상대적으로 마취제가 적게 필요하고,
마취작용이 빨라서 하복부/하지 수술에서 잘 쓰인다.

1) 수술 전 환자 평가, 적응증과 금기, 마취전투약

위마취의 가장 큰 risk 는 마취의 실패.
-> 환자의 sensory 가 살아있다면 마취의 실패

그럼에도 수술을 해야 하니까 전신마취로 변경될 수 있다.
(전신마취는 환자가 어차피 자기 때문에, 마취의 심도가 조절 가능하다.)

척추마취를 하는데, 간이나 신장 수치를 왜 보는가?
-> 전신마취로 변경될 가능성이 존재하므로.

(1) 환자 준비 및 평가

- 전신마취에 준함 / 전신마취 변경 가능성에 대해서도 설명
- 척추의 기형, 천자부위의 염증, 신경학적 장애가 있는지 미리 확인

척추 쪽으로 하는 시술이므로,
시술할 곳 주변의 이상이 있는지를 확인해야 한다.

- 출혈이나 탈수 등 체내 혈액량이 부족한 상황 → 척추마취 후 오히려 급격한 혈압하강 초래

부위 마취이지만, 생리학적 변화가 심하다.

부위마취가 전신마취보다 안전할까?

YES

No

✓**전신상태가 불량한 환자들**에게는 전신마취와 척추/경막외마취 간에 어떤 마취방법을 택해도 **커다란 차이가 없다.**

오히려 척추마취를 하게 되면, 위험한 상황이 발생되었을 때 intervention 범위가 제한되는 경우가 있어서,
어떤 경우에는 척추마취가 더 위험한 경우도 있다. 전반적인 risk 자체는 전신마취와 크게 차이가 없다.

✓전신마취도 심장혈관계통억제반응을 최소화하는 방법들이 개발됨에 따라 **전신마취보다 부위마취가 더 안전하다고 할 수 없다**

전신마취할 때 쓰는 약제들도, 심혈관계 계통의 억제를 최소화하는 약제들이 많이 나와있어서
전신마취가 꼭 위험하다고 할 수도 없고, 부위마취가 더 안전하다고 할 수도 없다.

다만, 기도 문제가 있으면 부위 마취를 우선적으로 더 고려한다.
전신마취는 기도 삽관이 이루어지고 인공 환기가 이루어져야 하기에,
폐와 기도 쪽에 문제가 잇는 경우, 부위 마취는 상대적으로 더 자유로울 수 있다.

1) 수술 전 환자 평가, 적응증과 금기, 마취전투약

(2) 적응증

척추마취의 대상이 될 수 있는 **수술의 부위**: 아랫배, 다리 수술

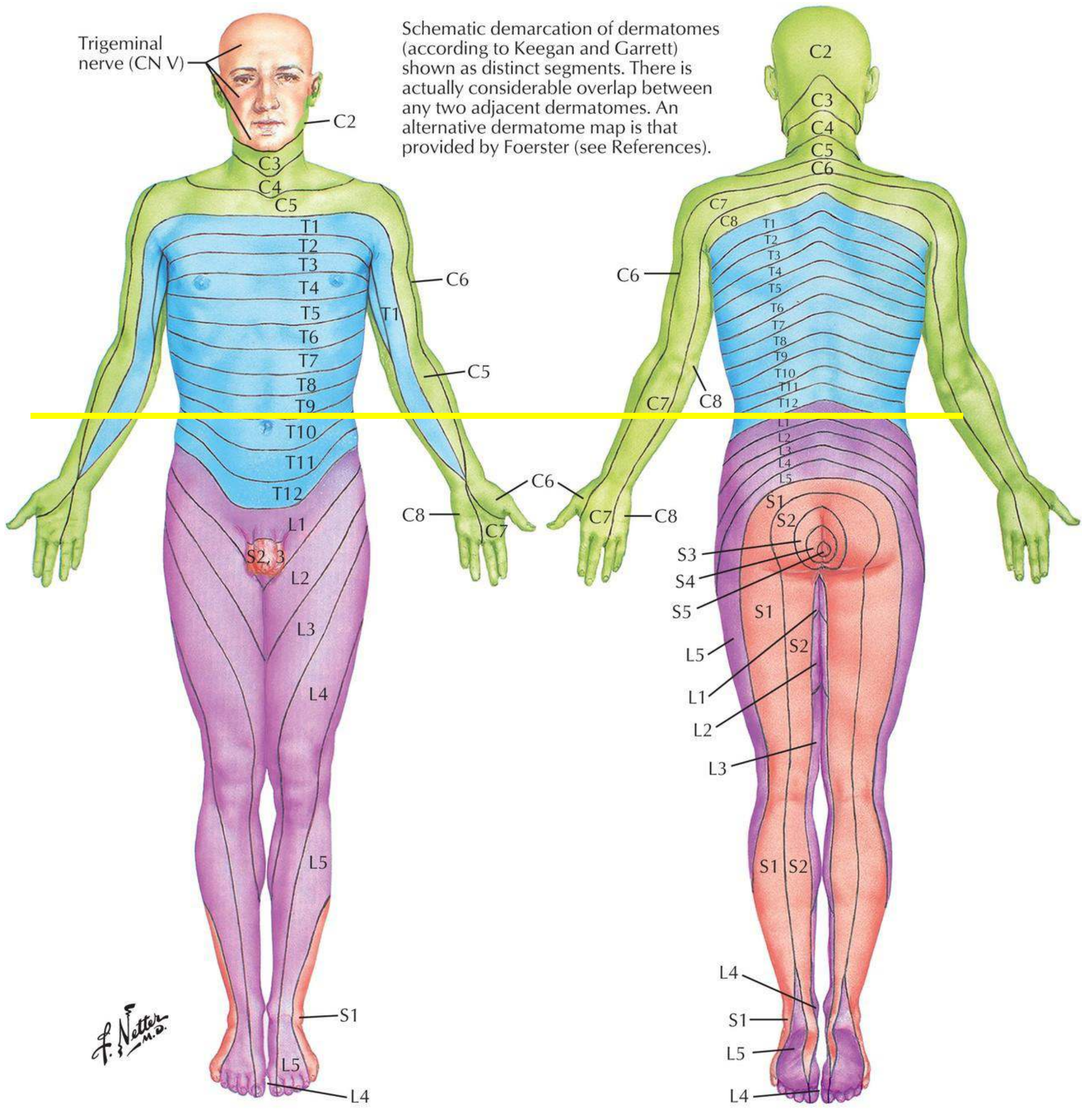
- ✓ 하복부 (lower abdomen)
- ✓ 서혜부 (inguinal)
- ✓ 비뇨생식계 (urogenital)
- ✓ 직장 (rectal)
- ✓ 하지 (lower extremity)

이론상 C2,C3 이하로는 다 마취를 할 수 있지만,
위쪽이 마취가 되면, 심장/폐의 기능이 down 될 수 있어서
보통은 하복부 아래쪽, 주로 다리 쪽을 많이 한다.

제왕절개할 때도 많이 선택한다.

그 외 고려사항들

- 환자가 시술을 참을 수 있는지
- 수술 중 의식유지 가능 여부 깨어있는 상태로 1-2시간의 견딜 수 있는지
- 장시간 같은 자세를 취할 수 있는지 등



Levels of principal dermatomes

C5	Level of clavicles
C5, 6	Lateral sides of upper limbs
C8, T1	Medial sides of upper limbs
C6	Digit I (thumb)
C6, 7, 8	Hand
C8	Digits IV and V (ring and little fingers)
T4	Level of nipples
T10	Level of umbilicus
L1	Inguinal region
L1, 2, 3, 4	Anterior and medial surfaces of lower limbs
L4, 5, S1	Foot
L4	Medial side digit I (great toe)
L5, S1, 2	Lateral and posterior surfaces of lower limbs
S1	Lateral margin of foot and digit V (little toe)
S2, 3, 4	Perineum

1) 수술 전 환자 평가, 적응증과 금기, 마취전투약

(2) 적응증

경막외마취

수술방에서 잘 하지는 않는다.

마취적인 측면에서 들어가야 하는 마취제의 양도 많고,
마취가 되는 속도가 너무 느려서 수술방에서는 적합하지 않는다.

마취발현이 느리고 해부학적 변이로 인해 일부 부위가 마취되지 않을 수 있다.

카테터를 통한 지속적인 국소마취제 투여 → 비교적 긴 수술에 사용 가능

주된 적응증

- ✓ **무통분만** 분만실에서는 카테터를 미리 넣어두어,
애기를 낳을 때 산모가 덜 아프고 출산할 수 있도록 도와줄 때 쓰인다.
- ✓ **수술후통증치료 등의 급성통증** 통증클리닉에서 하는 중재적 시술의 타겟이 된다.
- ✓ **각종 만성통증의 치료 및 진단**

1) 수술 전 환자 평가, 적응증과 금기, 마취전투약

(3) 금기

협착증 질환을 가지는 환자들은
주로 전신혈관저항이 높아진 상태에서 혈압이 유지가 되는 환자들이다.

척추마취를 하면 교감신경이 차단되면서 SVR 이 쭉 낮아지고, shock 위험이 있다.

절대금기

- ✓ **환자가 강하게 거부를 하는 경우**
  - 환자의 충분한 동의가 있어야 한다.
  - 싫다고 하면 안 하는 것이 원칙.
- ✓ 바늘삽입 등 시술 중 자세를 유지할 수 없는 경우
- ✓ 국소마취제에 대한 과민반응이 있는 경우
- ✓ 뇌압이 상승한 경우
  - spinal tapping 이라는 검사가 있다. (척추마취와 거의 동일)
  - brain CT 를 찍어서 뇌압이 괜찮은지를 본다.
  - **뇌압이 상승할 경우 척추마취를 하면 CSF 가 아래로 흘러나오면서 뇌압이 쑥 빠지고 brain herniation 의 risk 가 있다.**
- ✓ 출혈경향이 있는 경우
- ✓ 바늘삽입부위 주변에 피부감염 또는 패혈증이 있는 경우

부위마취 선택에 신중해야 하는 경우

- ✓ 승모판협착증
- ✓ 특발비후대동맥판하협착증
- ✓ 대동맥판협착증

⇒ **Critical to SVR ↓**

- ✓ 항혈전제/항응고제 복용 시 (척추관내 출혈 가능성)
  - ➢ 국내외 가이드라인
  - ➢ 해당 과 자문

척추 주변으로 intervention 해야 하는 입장에서는
항혈전제와 항응고제를 복용하는 것이 부담된다.

출혈이 생겨 그 주변에서 **hematoma 가 생기면, spinal cord compression 으로 이어질 수 있다.**

1) 수술 전 환자 평가, 적응증과 금기, 마취전투약

(3) 금기

디스크 : disk 에 있는 수액이 뒤로 튀어나와서 신경이 지나가는 공간을 누르는 것.

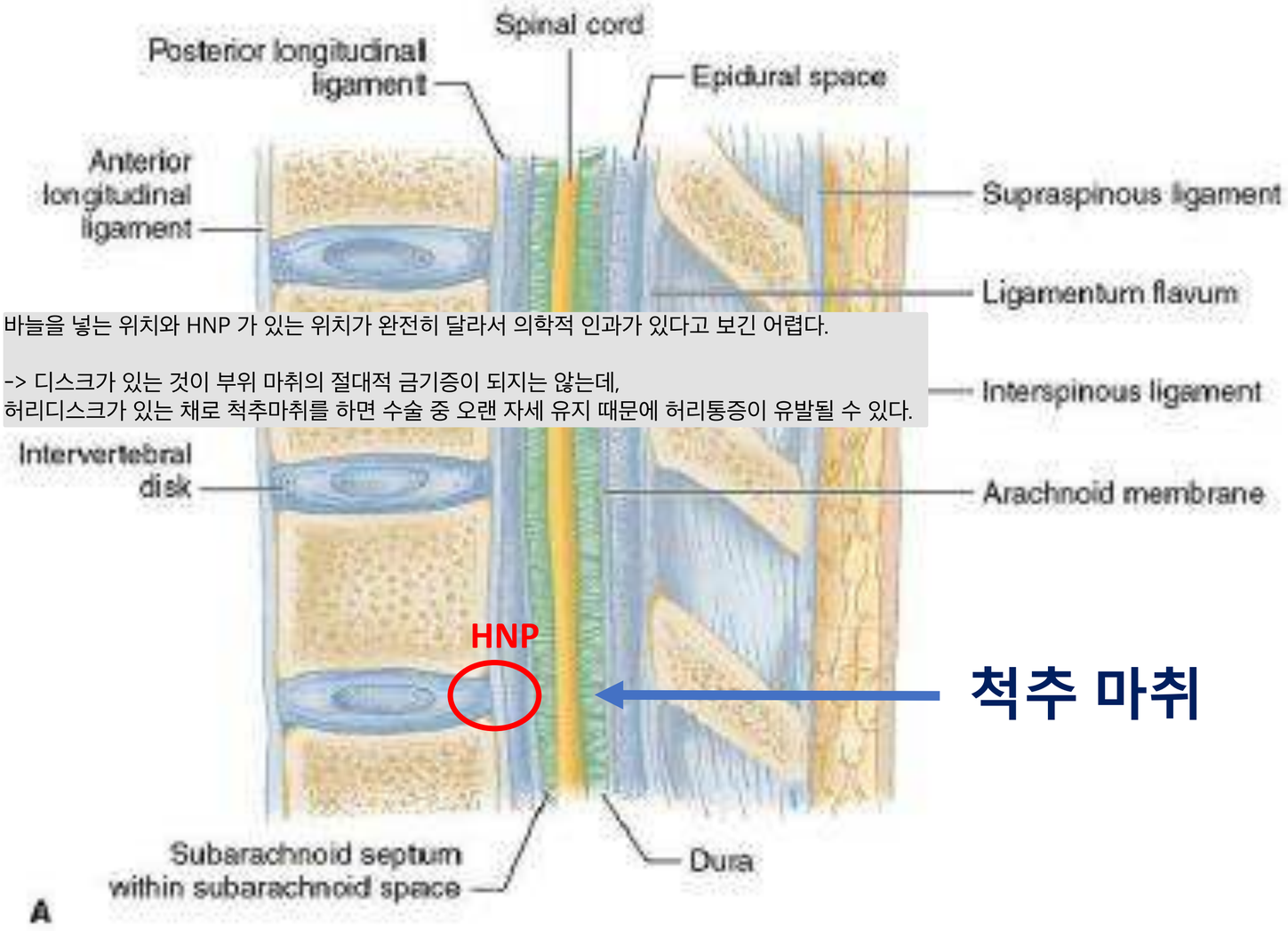
허리디스크가 있는데 척추마취 괜찮을까요??

감각이상이나 운동장애 등의 신경학적 장애가 부위마취의 *절대적인 금기가 되지는 않으나* 시술과 관련되어 증세의 악화를 호소할 수 있는 여지는 있다

그게 염려가 된다면 전신마취를 하는 게 좋음.

다발경화증처럼 *악화와 호전을 반복하는 경우* 의료분쟁(medicolegal) 측면에서 피하는 것이 제일 나은 선택이 될 수 있다

만성적인 요통 환자의 경우 *절대적인 금기증은 아니나* 주의 깊은 시술에도 불구하고 환자들은 수술후 요통악화의 원인으로 시술을 연관지어 생각할 수도 있기 때문에 피하는 경향이 있다



바늘을 넣는 위치와 HNP 가 있는 위치가 완전히 달라서 의학적 인과가 있다고 보긴 어렵다.

-> 디스크가 있는 것이 부위 마취의 절대적 금기증이 되지는 않는데,
허리디스크가 있는 채로 척추마취를 하면 수술 중 오랜 자세 유지 때문에 허리통증이 유발될 수 있다.

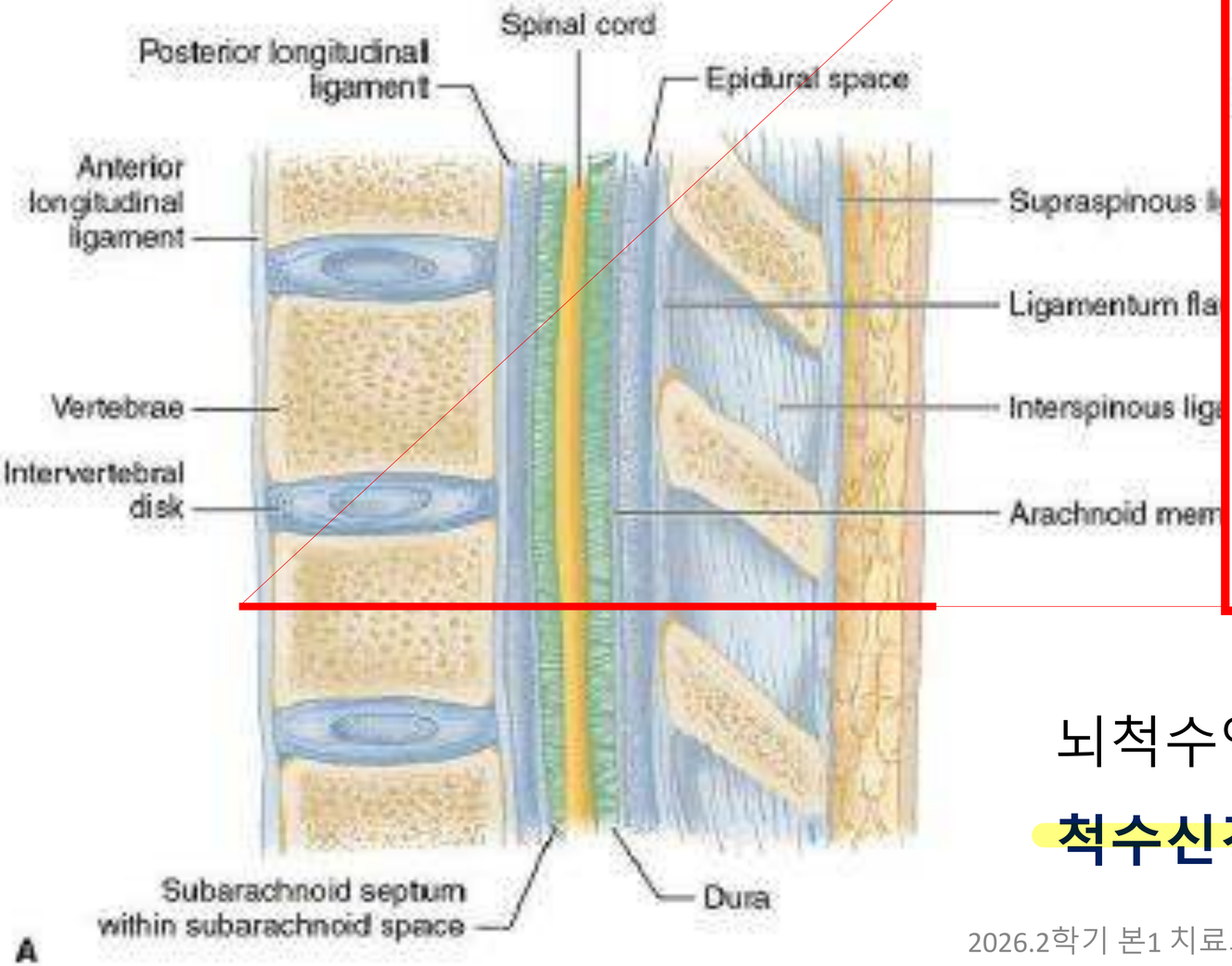
예민한 환자들의 경우 허리 뒤쪽에서 무언가 이루어지는 행위를 자신의 통증과 엮어서 생각하는 경우가 있어서, 피하는 경우가 많다.
어쨌든 의학적 인과관계는 크지 않다.

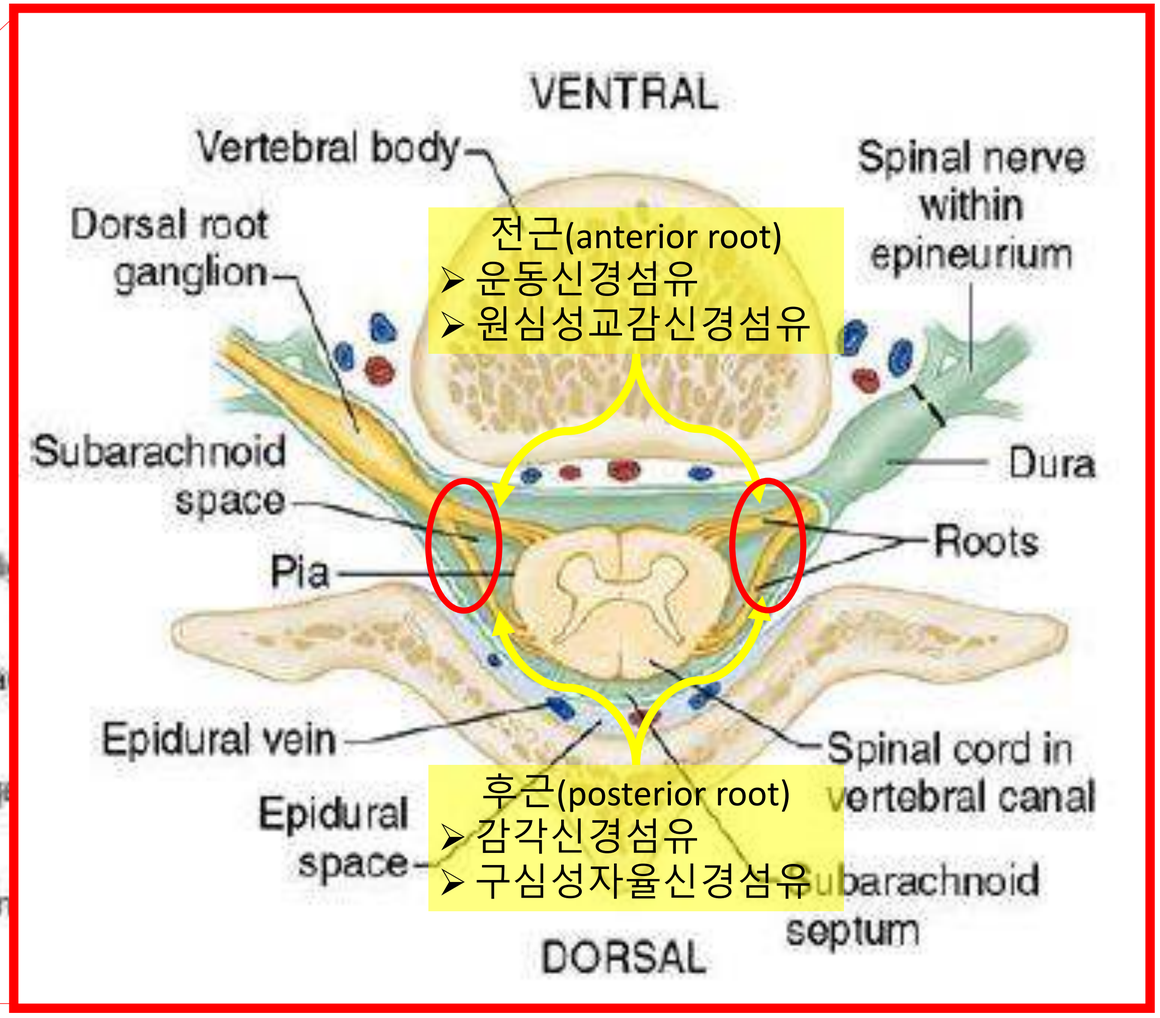
척추마취

하복부, 하지 수술에 대한 마취

2) 척추마취 - 해부

intrathecal space (subarachnoid space) 에 국소마취제를 주입.
spinal cord 에서 나타는 전근, 후근이 모두 마취





뇌척수액에 주입된 국소마취제의 주된 작용부위 :

척수신경의 전근 및 후근

=> 운동과 감각이 모두 차단

2) 척추마취 - 해부



CSF 가 흐르는 공간으로 들어가므로
stylet 을 빼보면 CSF 가 흘러나오는 것이 보인다.
(=> 바늘이 척수강 안으로 들어갔다는 증거)

LIGAMENT FLAVUM

Supraspinous ligament

CSF

척추 마취

Dura / Arachnoid

Epidural space

Interspinous ligament

Subcutaneous tissue

skin

skin 부터 dura 까지 통과하고

2) 척추마취 – 생리학적 변화

신경계통

척추마취의 범위가 높아질수록 정신상태가 둔화되며 전척추마취(total spinal anesthesia)가 되면 의식을 상실함

거미막밑공간을 통과하는 전근과 후근을 차단 --> 운동/교감/감각 신경 전체가 차단됨

결국 교감신경이 바로 차단될 수 밖에 없다.

교감신경 차단 / 미주신경긴장 증가

순환계통

혈관확장 → 저혈압

교감신경 차단
-> SVR 감소

척추마취가 높아짐 (T1-4) --> 심장촉진섬유 차단 --> 맥박 감소

마취의 level 이 올라가면서,
T4 까지 올라가면 cardiac accelerating fiber 를 차단.

호흡계통

마취 범위가 높아짐에 따라 호흡기능상실 또는 호흡정지가 발생할 수 있음

갈비사이근 마비 --> 호흡곤란

척추마취를 한 산모들이 숨이 가쁘다고 호소할 수 있다.
마취 level 이 올라가면서, 호흡을 보조해주는 근육들까지 영향을 받아서 숨쉬기가 곤란해진다.

시간이 지나면서 호전된다.
그래서 산모에게서는 처음에 산소를 주고,
마취가 풀리면서 괜찮아질 것이라고 얘기해주면 된다.

무호흡: 주로 저혈압에 의한 뇌간 허혈 때문 (가로막신경 C3-5 마비는 드묾)

소화계통

교감신경차단 --> 미주신경 증가 --> 장의 연동운동 및 분비작용 항진 --> 구역/구토

혈압 문제 & 미주신경 증가로 인한
구역/구토가 흔하다

수술방에서는, 5분 단위로 혈압을 재고, EKG 가 나와서 맥박이 측정된다.
척추마취 약이 들어가면 초반에는 맥박이 올라가다가, (100~110회)
가만히 있으면 올라갔던 맥박이 결국 떨어짐. (40~50회)

초반에는 혈관확장에 대한 보상성 기전으로 맥박이 상승,
그 이후에는 척추마취의 level 이 올라가면서 맥박 감소

2) 척추마취 – 시술 ① 사용약물

척추마취

- 고비중의 국소마취제
- 주로 bupivacaine 을 많이 쓴다.

국소마취제

척추마취에는 주로 bupivacaine 을 사용.
lidocaine 은 transient neurologic symptom 때문에 피하는 경우가 많다.

표 17-1. 척추마취시 사용되는 국소마취제의 종류와 그 특성

국소마취제	농도(%)	지속시간(분)	최대사용량(mg)
리도카인	2-5	60	100-150
테트라카인	0.1-1	120-180	20
부피바카인	0.5-0.75	120-180	20



성분/함량	1앰플 또는 1병(4mL) 중
	Bupivacaine HCl 20mg
첨가제	수산화나트륨, 주사용수, 포도당

포도당

bupivacaine 을 포도당과 섞은 heavy-bupivacaine 을 주입

- 국소마취제에 혼합하여 고비중(hyperbaric)으로 만듦
- 대부분 premix형태가 사용

약이 들어가는 공간이 CSF 내부이므로,
비중이 높은 약제가 들어가서 가라앉게끔 유도
-> 마취의 범위를 통제하기 위해서.

※ 리도카인: 일과성 신경증상(TNS) 때문에
현재 척추마취에는 거의 사용하지 않음

혈관수축제

- Epinephrine (0.1-0.2mg), phenylephrine (2-5mg)
- 국소마취제의 흡수를 지연시켜 작용시간을 연장시킴
- 척수에 직접 작용하여 통각억제 효과

아편유사제

- Morphine, fentanyl 장기간의 수술이 예상되는 경우 fentanyl 10ug 을 같이 쓰기도 한다.
- 차단의 정도를 높이고 술후에도 진통효과가 장기간 지속되도록 할 수 있음
- 부작용: 가려움증, 구역, 호흡억제 등

2) 척추마취 – 시술 ① 사용약물

국소마취제

표 17-1. 척추마취시 사용되는 국소마취제의 종류와 그 특성

국소마취제	농도(%)	지속시간(분)	최대사용량(mg)
리도카인	2-5	60	100-150
테트라카인	0.1-1	120-180	20
부피바카인	0.5-0.75	120-180	20

포도당

- 국소마취제에 혼합하여 고비중(hyperbaric)으로 만듦
- 대부분 premix형태가 사용

혈관수축제

- Epinephrine (0.1-0.2mg), phenylephrine (2-5mg)
- 국소마취제의 흡수를 지연시켜 작용시간을 연장시킴
- 척수에 직접 작용하여 통각억제 효과

아편유사제

- Morphine, fentanyl
- 차단의 정도를 높이고 술후에도 진통효과가 장기간 지속
- 부작용: 가려움증, 구역, 호흡억제 등



9. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오. 25, 23

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후 상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

1) 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.
2) 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.
3) 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.
4) 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.
5) 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

중

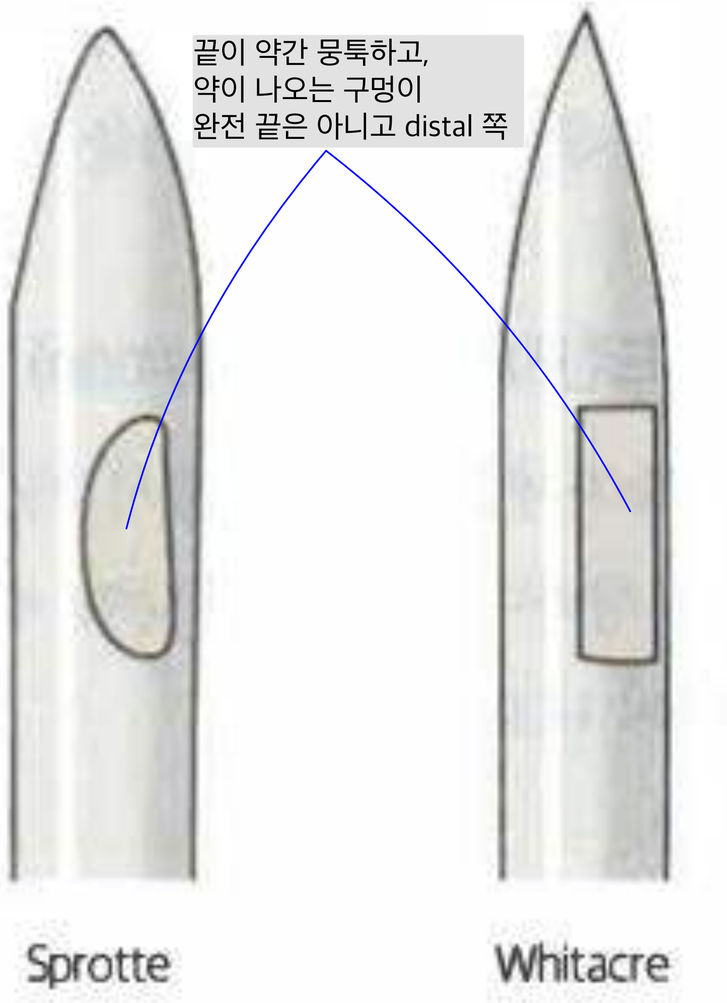
수, 포도당

올해는 phenylephrine 직접적으로 얘기는 안하셨는데,
척추마취에서 교감신경이 차단되므로 SVR 감소와 혈관 이완에 의한 저혈압이 생길 수 있음은 얘기해주셨습니다.
대처법은 혈관수축제인 Epinephrine, Phenylephrine 을 투여한다! 까지 알아두면 좋겠네요.

2) 척추마취 – 시술 ② 사용바늘



Cutting spinal needle



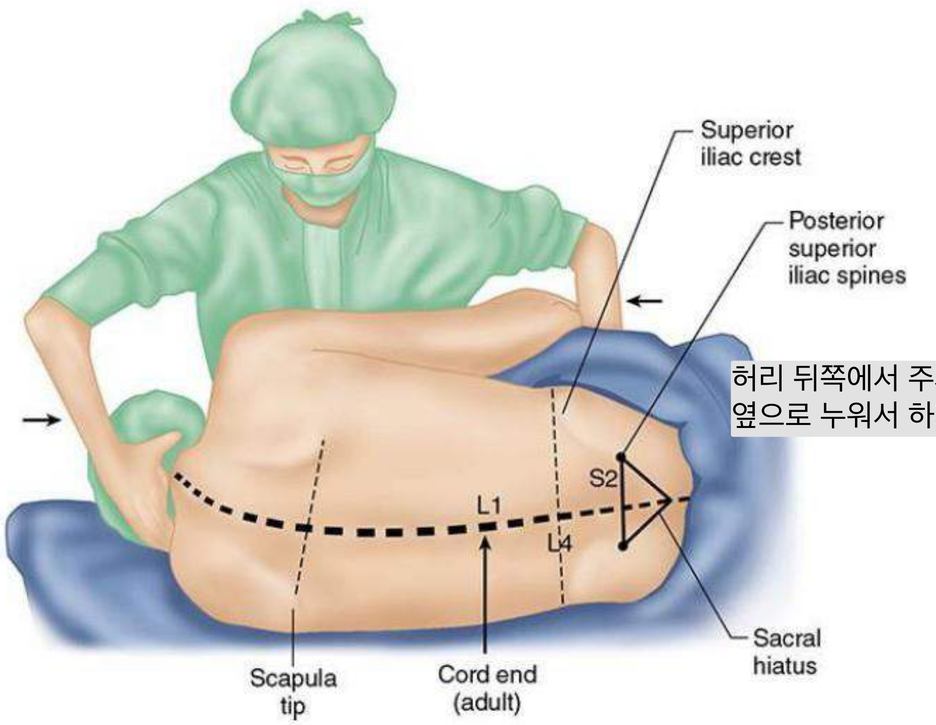
Pencil point needle

경막 천자부의 통증 예방 목적

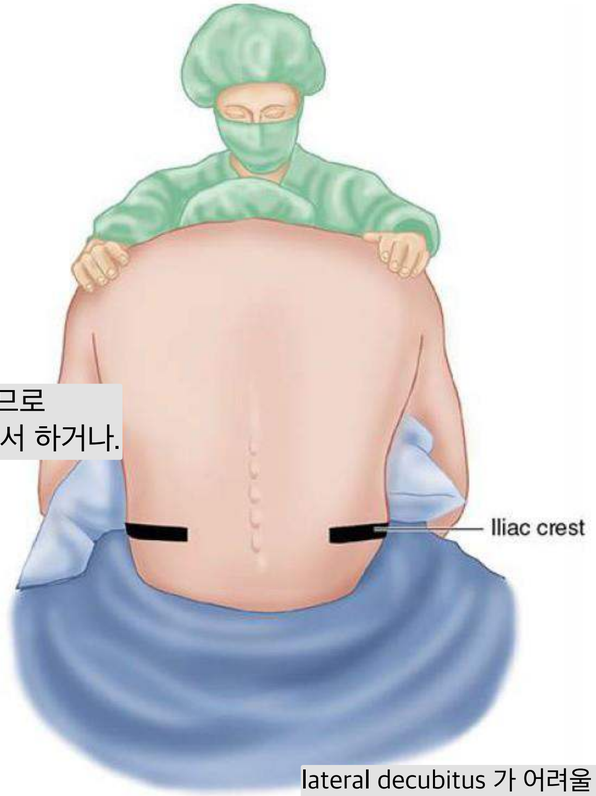
Dura injury ↓

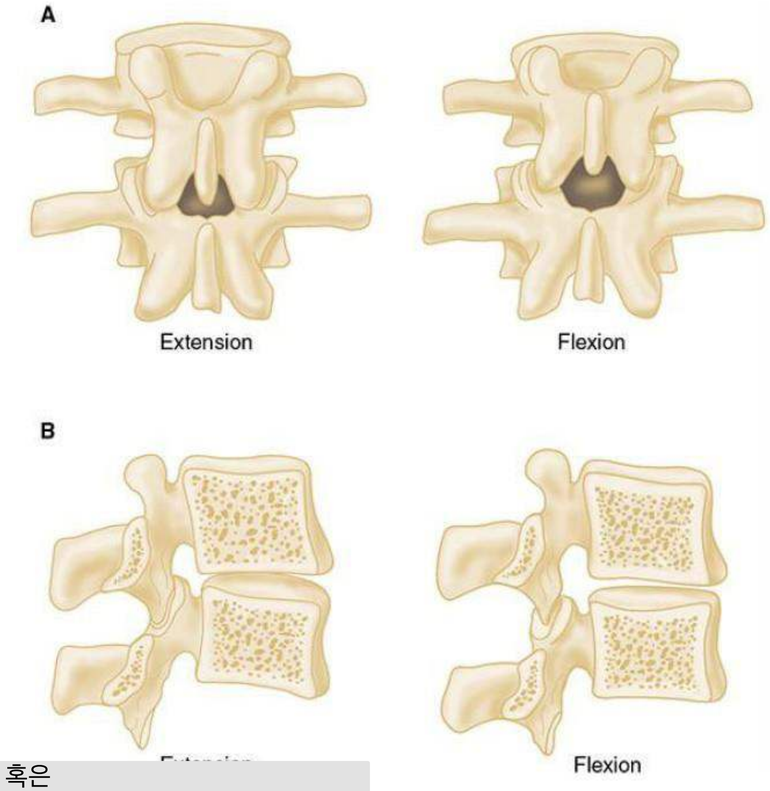
PDPH↓

2) 척추마취 – 시술 ③ 환자의 자세



허리 뒤쪽에서 주사해야 하므로
옆으로 누워서 하거나, 앉아서 하거나.





Lateral decubitus (옆누운자세)

- 가장 흔히 사용되는 자세 주로 옆으로 누운 자세를 많이 본다.
- 새우등 모양: 양무릎이 배에 닿고 머리를 최대한 숙인 자세

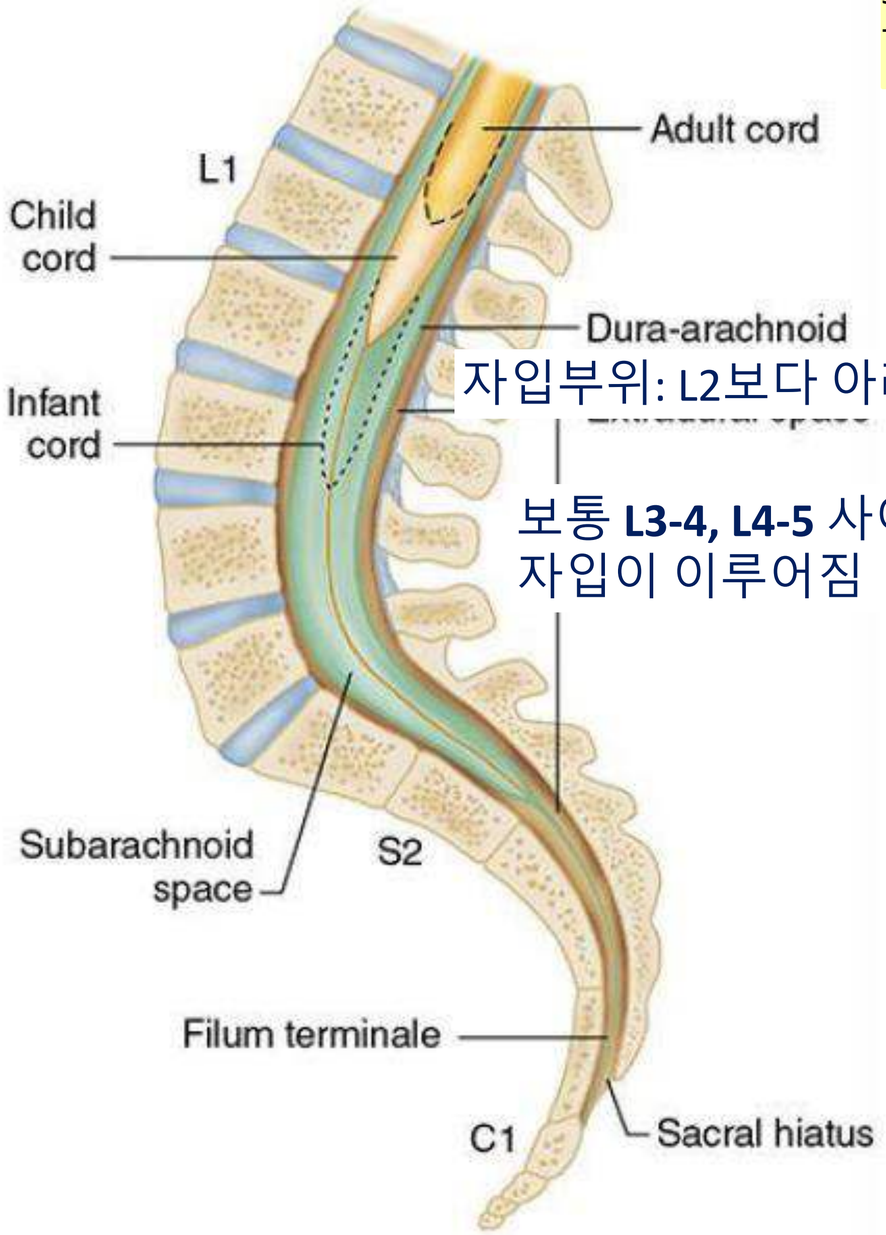
바늘이 들어가는 공간 자체가 spinous process 사이이므로
그 공간을 최대한 벌려서 잘 들어가게 하기 위해 저런 자세를 취함

Sitting (앉은자세)

- 적당한 발판 위에 발을 받치도록 하고 무릎 위에 베개를 놓고 끌어안으며 상체를 기대게 하는 자세
- Saddle block(안장차단마취): 둔부, 회음부, 대퇴부내측에 마취차단범위를 국한
- 옆누운자세에서 정중선을 찾기 힘들 때: 비만, 척추만곡

lateral decubitus 가 어려울 때, 혹은
항문수술처럼 마취의 범위가 굳이 높게 올라가지 않아도 되는 경우
sitting position 으로 많이 한다.

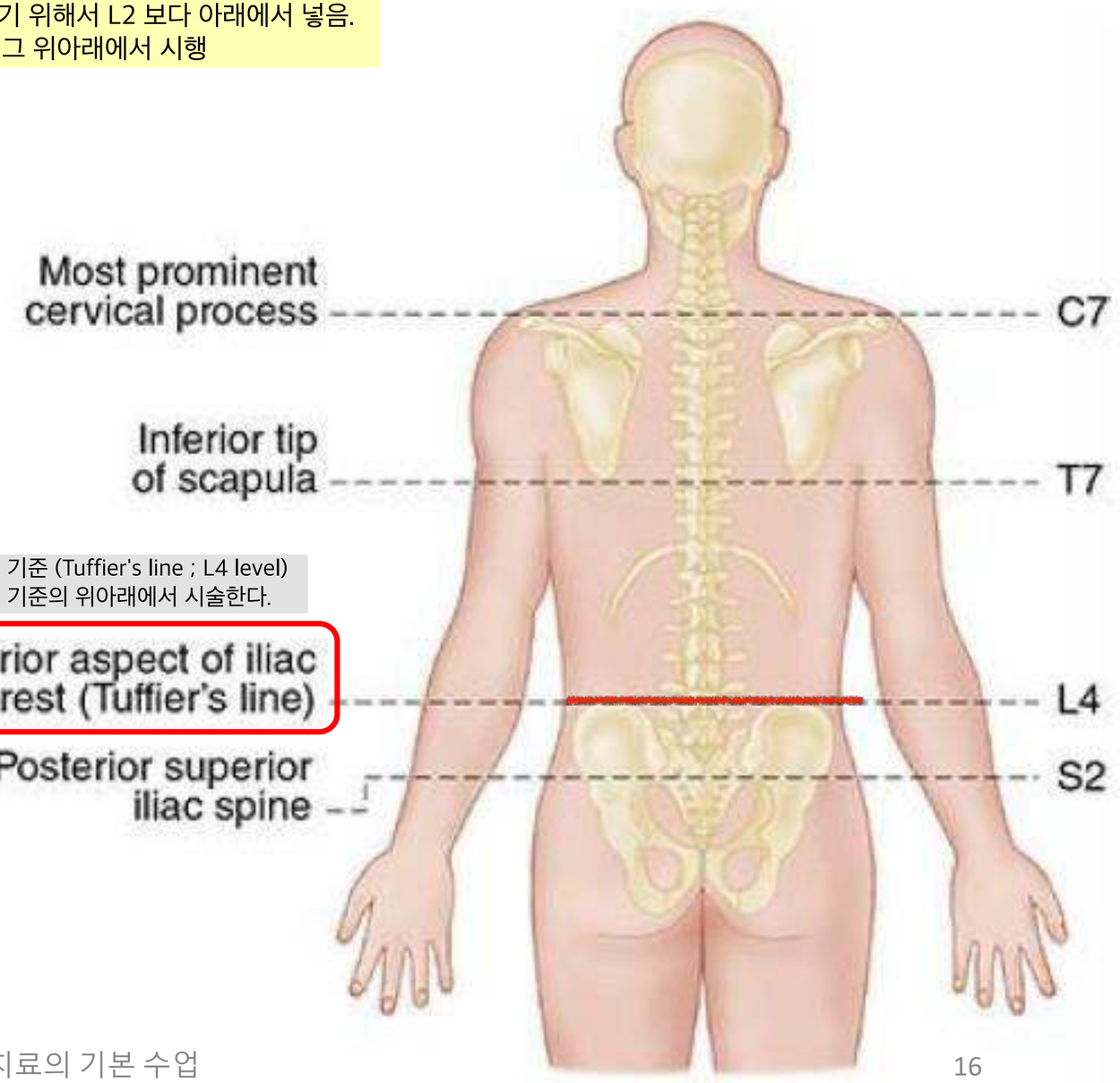
2) 척추마취 – 시술 ④ 척추천자



spinal cord 의 끝이 L2 level.
-> cord injury 를 방지하기 위해서 L2 보다 아래에서 넣음.
; 보통 L4 를 기준으로 그 위아래에서 시행

자입부위: L2보다 아래

보통 **L3-4, L4-5** 사이에서 자입이 이루어짐



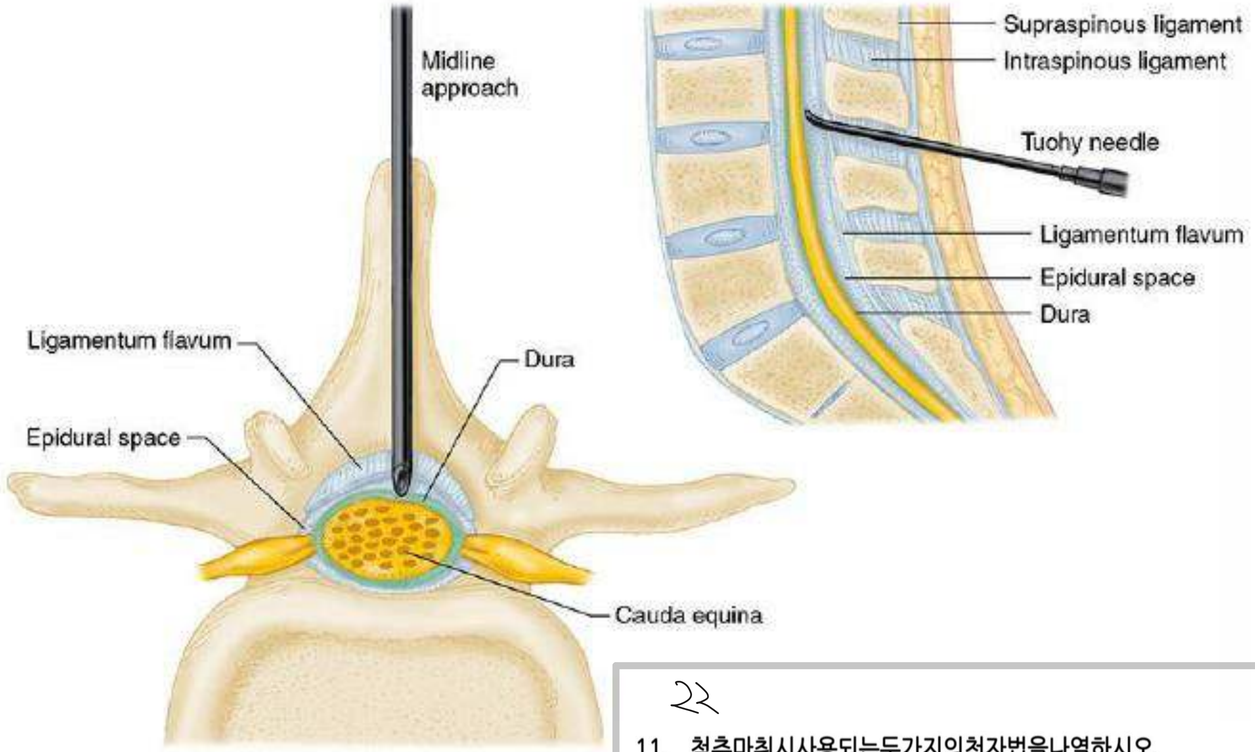
만질 수 있는 기준 (Tuffier's line ; L4 level)
을 찾아서 그 기준의 위아래에서 시술한다.

2) 척추마취 – 시술 ④ 척추천자

정중선접근법 (midline approach)

spinous process 사이를 가운데로 쭉 지나간다.

; **midline approach**



22

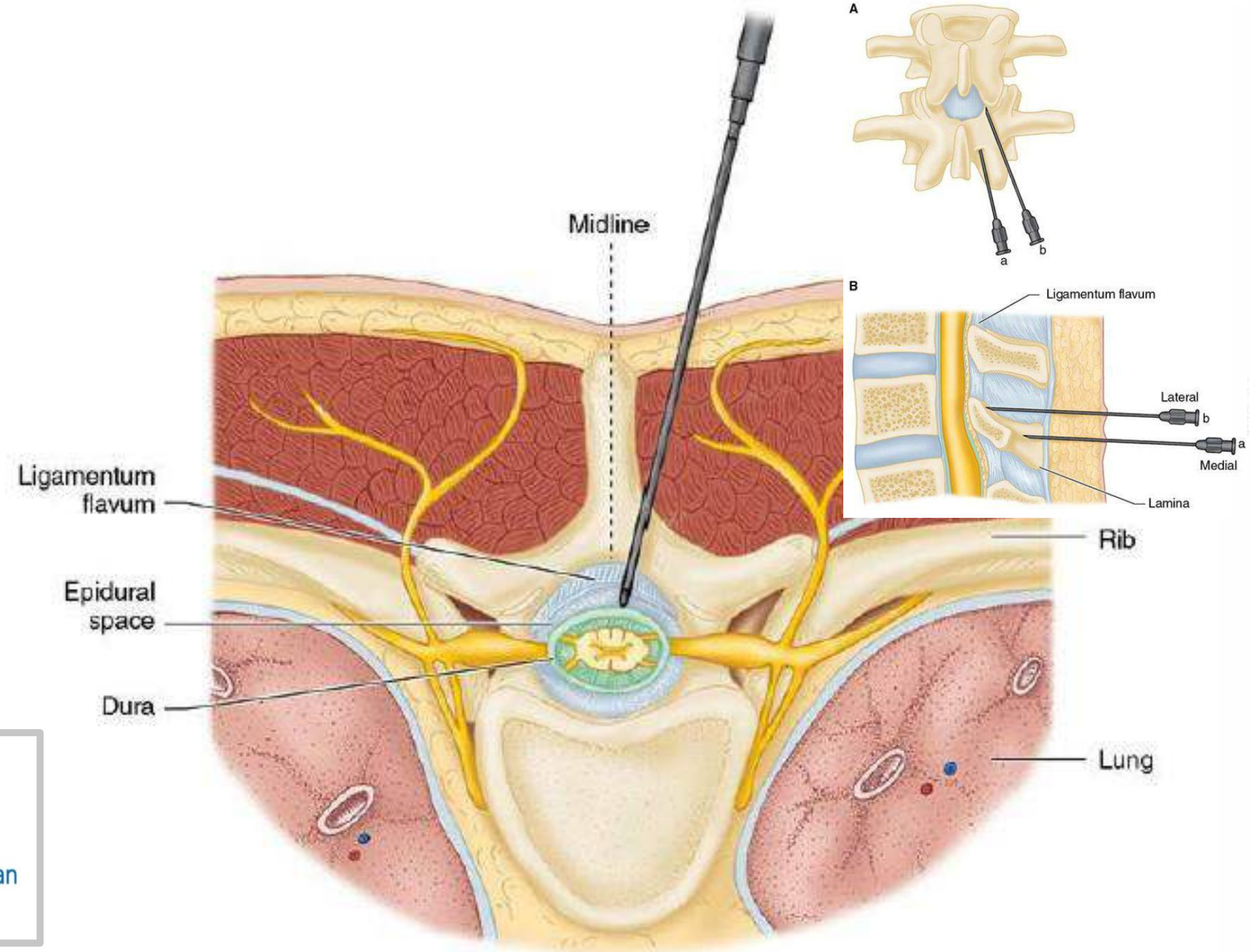
11. 척추마취시사용되는두가지의천자법을나열하시오.

1. 정중접근법(midline approach) 2. 정중옆접근법(paramedian approach)

살짝 옆에서 들어와서 lamina 를 touch 하면서 바늘이 안쪽 공간으로 찾아서 들어간다.

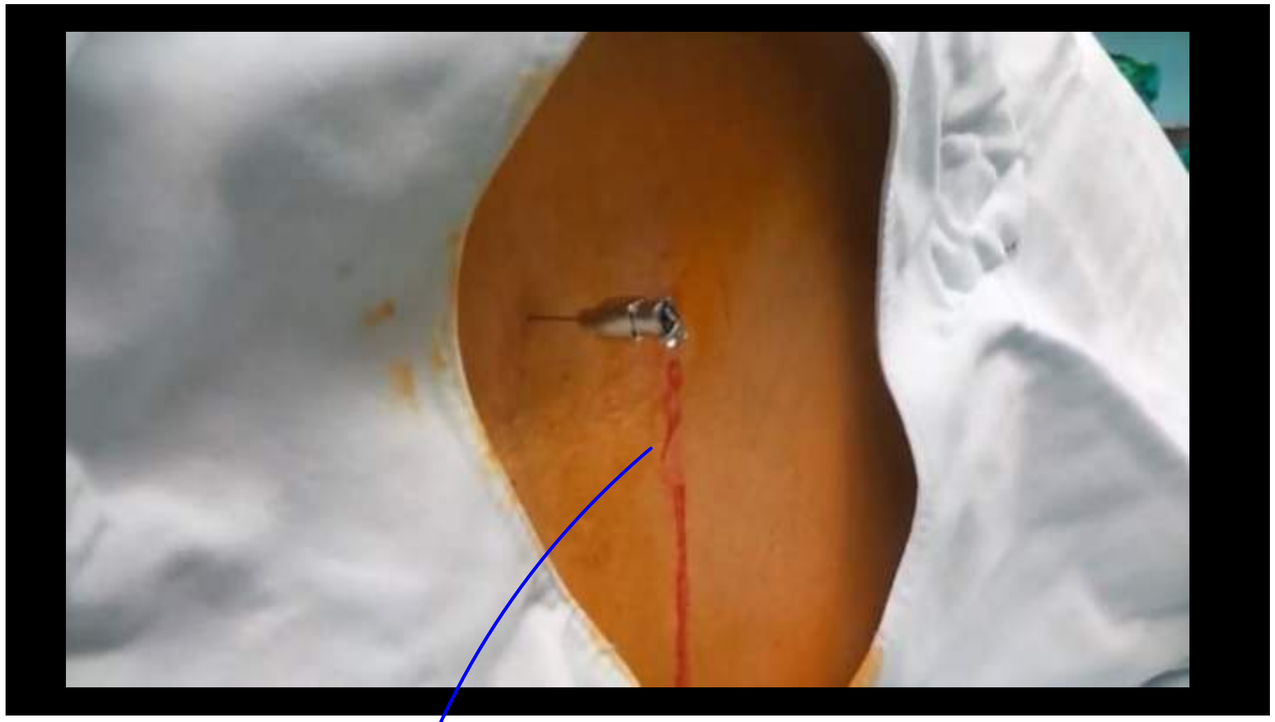
; **paramedian approach**

정중옆접근법 (paramedian approach)



scoliosis (척추측만증) 과 같은 deformity 가 있는 환자들의 경우, midline approach 를 해도 정중앙으로 찾아들어가기가 어려워서 차라리 paramedian approach 를 한다.

2) 척추마취 – 시술 ⑤ 약물주입



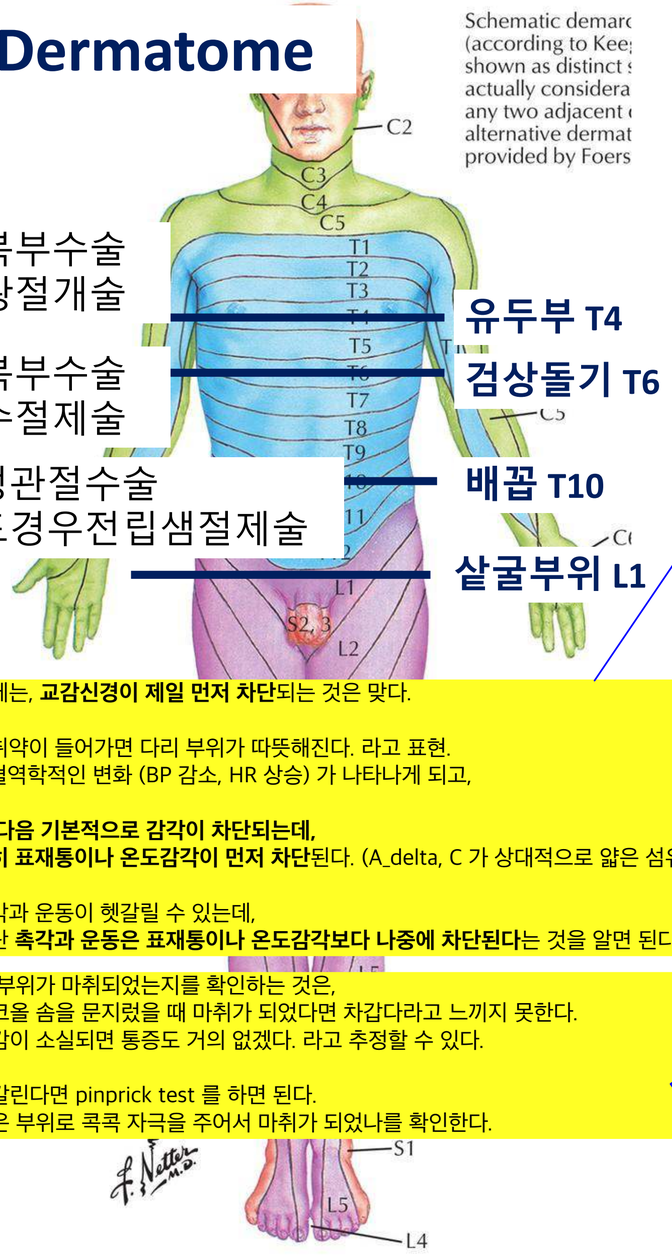


CSF가 흘러나오는 것이 확인 → 바늘을 고정 → 준비된 약(국소마취제)를 천천히 주입

고비중의 bupivacaine 을 주입

2) 척추마취 – 마취 범위의 확인

Dermatome



상복부수술
제왕절개술

유두부 T4

하복부수술
충수절제술

검상돌기 T6

엉덩관절수술
요도경우전립샘절제술

배꼽 T10

샅굴부위 L1

크게는, **교감신경이 제일 먼저 차단**되는 것은 맞다.

마취약이 들어가면 다리 부위가 따뜻해진다. 라고 표현.
+ 혈역학적인 변화 (BP 감소, HR 상승) 가 나타나게 되고,

그 다음 기본적으로 감각이 차단되는데,
특히 표재통이나 온도감각이 먼저 차단된다. (A_delta, C 가 상대적으로 얇은 섬유)

촉각과 운동이 헷갈릴 수 있는데,
일단 **촉각과 운동은 표재통이나 온도감각보다 나중에 차단된다**는 것을 알면 된다.

그 부위가 마취되었는지를 확인하는 것은,
알코올 솜을 문지렀을 때 마취가 되었다면 차갑다라고 느끼지 못한다.
냉감이 소실되면 통증도 거의 없겠다. 라고 추정할 수 있다.

헷갈린다면 pinprick test 를 하면 된다.
얇은 부위로 콕콕 자극을 주어서 마취가 되었나를 확인한다.

Differential blockade

: 감각별로 차단되는 순서가 다르다.
감각, 운동을 지배하는 신경의 굵기 및 구조가 다르기 때문.

- **교감신경 차단 범위는 감각 차단보다 약 2분절(최대 6분절) 높고, 운동 차단 범위는 감각보다 약 2분절 낮음**
- 기전: 주입 부위에서 멀어질수록 국소마취제 농도가 감소하며, **가는 섬유(B, Aδ, C)는 굵은 섬유(Aα)보다 낮은 농도에서도 차단**됨
- 차단 순서 (외국 교과서와 국내 교과서의 표현이 달라서 논란이 되었다.)

촉각과 운동은,
표재통 및 온도감각보다 더 나중에 차단된다 정도만.

  - 섬유 굵기 기준: 교감신경(B) → 통각·온도각(Aδ, C) → 촉각(Aβ) → 운동(Aα)
  - (참고) 마취통증의학 4판: 교감신경 → 표재통·온도감각 → 진동·위치감각 → 운동 → 촉각
  - 운동 마비 후에도 촉각·압각은 남을 수 있음
- 회복은 역순 (교감신경 차단이 가장 오래 지속)

대표적인 dermatome 이

젖꼭지 -> T4
배꼽 -> T10

보통 **하지수술은 T10 까지 마취가 되어야 하는 목표점**이고,
하복부 수술의 경우 T4 정도까지를 마취 level 타겟으로 삼는다.

TABLE 29.3 Classification of Peripheral Nerves According to Anatomy, Physiology, and Function

Fiber Class	Subclass	Myelin	Diameter (μm)	Conduction Velocity (m/sec)	Location	Function	Susceptibility to Local Anesthetic Block
A	α	+	6-22	30-120	Efferent to muscles	Motor	++
	β	+	6-22	30-120	Afferent from skin and joints	Tactile, proprioception	++
	δ	+	3-6	15-35	Efferent to muscle spindles	Muscle tone	++++
		+	1-4	5-25	Afferent sensory nerves	Pain, cold temperature, touch	+++
B		+	<3	3-15	Preganglionic sympathetic	Various autonomic functions	++
C	sC	–	0.3-1.3	0.7-1.3	Postganglionic sympathetic	Various autonomic functions	++
	dC	–	0.4-1.2	0.1-2.0	Afferent sensory nerves	Various autonomic functions Pain, warm temperature, touch	+

Miller 9th ed p869

신경의 섬유, 수초화 여부에 따라서 국소마취제에 대한 민감도가 다르다.

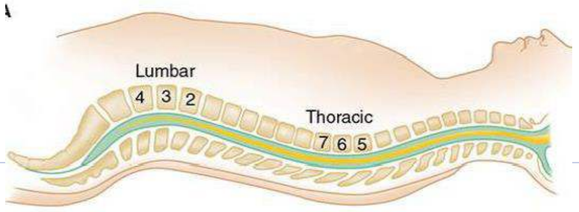
신경소실 확인 방법

- 알코올 솜을 이용한 냉감의 소실
- pinprick sensation





2) 척추마취 – 마취 범위에 영향을 주는 인자들

국소마취제의 특징	뇌척수액에 대한 국소마취제의 비중	저비중이나 등비중을 쓰면 마취제가 CSF 로 들어갔을 때 어떻게 퍼질지 잘 모른다. (마취제의 입자가 물에 들어간다고 상상하면 된다.) 고비중의 경우 입자가 아래쪽에 깔릴 것이므로 어느 방향으로 갈지 예측이 되고, 필요에 따라서는 position change 를 통해서 마취의 범위를 control 할 수 있으나, 등비중이나 저비중은 그것이 어렵기 때문에 **척추마취는 고비중의 국소마취제를 사용**한다.
	국소마취제의 농도, 양, 전체 주입량	국소 마취제의 농도와 양은 routine 하게 한다. 어느정도 정해져 있다.
환자의 특성	신장	
	복강내압	심한 비만, 임신⇨ 복강내압 ↑ ⇨하대정맥 압박⇨경막외정맥 충혈⇨거미막밑공간의 용적 감소 ⇨ 차단 범위 ↑
	환자의 자세	

2) 척추마취 – 관리와 합병증

국소마취제를 주입한 후 **5-10분**경이 마취범위가 고정되는데 중요한 시기이며 생리적 변화가 많이 발생

Intensive monitoring!! 초반에 intesive 하게 모니터링해야 한다.

척추마취중 혈압하강

SVR 이 떨어지면서 혈압이 떨어지고,
그 다음에는 마취 level 이 올라가면서 심장 기능 자체가 약간 다운되어서 혈압이 떨어진다.

가장 흔한 합병증

예방: 국소마취제 투여와 동시에 수액을 빠르게 투여 (co-loading)

sBP <90mmHg : 산소공급, 수액 빠르게 투여, 승압제 (ephedrine 5-10mg or phenylephrine 50-100mcg)

호흡억제 및 정지

호흡근에도 영향을 주면서 호흡적으로도 불편감을 호소할 수 있다.

척추마취 너무 높아졌을 때 발생

갈비사이근 마비 : 호흡곤란

가로막신경(from C3-5): 호흡억제

환자 안심, 마스크 통한 호흡보조, 필요하면 재운 후 기관삽관 및 인공환기

구역 및 구토

혈압이 떨어지면서 증상을 호소하는 경우가 있고,
상대적으로 미주신경이 과활성화되면서 구역/구토 가능

미식거린다 라고 하면, **처음에 혈압을 재보고 수액이나 승압제를 통해서 정상 혈압으로 맞춰**주고
그래도 불편하다면 atropine 을 쓰면 바로 좋아진다. 그래도 안된다면 metoclopramide.

혈압하강에 따른 뇌허혈 --> 수액과 승압제 투여

미주신경긴장 항진 --> atropine 투여

metoclopramide 등의 항구토제

전척추마취

마취의 level 이 목까지 쭉 올라가서 생길 수 있는 shock condition.
기도 확보하고 ventilation 유지하면서 승압제를 주면서 버틴다.

혈압하강, 느린맥, 호흡정지, 의식 소실 등

수액, 승압제, 아트로핀, 산소공급, 조절호흡

적절히 조치하면 대부분 별다른 손상 없이 회복됨

2) 척추마취 – 관리와 합병증

척추마취후

※ 드물지만 중대한 합병증
척추/경막외 혈종
감염 (수막염, 경막외농양)
→ 항응고제 복용 확인,
엄격한 무균조작

경막천자후두통

가장 흔한 합병증이다.
spinal tapping 하면서도 겪을 수 있는 합병증.

누워있을 때는 괜찮은데,
앉거나 서기 위해 머리를 든다면 두통이 생기는 특징적인 양상

뇌척수액 누출 →뇌척수압 하강 → 뇌기저의 통증감지조직 자극

체위성 두통, 천자 후 24-72시간 사이 흔함 (수일-수주 지속되기도 함)

젊은 여자들에게서 많이 발생함 산모.

pencil point needle 을 가급적 사용
척추마취 후 6시간 정도는 머리를 들지 말라고 교육..

예방: 굵기가 가는 필첨바늘 사용, 바늘의 사단을 경막섬유에 평행하도록 (수술 후 침상안정은 예방 효과 없음)

두통이 생기면 일단 시간을 두면서 본다.
수액도 충분히 투여를 하고, 복대를 하면서 가급적 누워있도록 안내.
카페인도 도움이 된다고 한다.

치료: 대증적 치료(수액투여, 수분섭취, 복대, 진통제) / **EPIDURAL BLOOD PATCH**

그럼에도, 2-3일 지켜봐도 개선이 안되면 **epidural blood patch.**
경막 천자가 생긴 level 에서 epidural space 으로 자가 혈액을 공급.
(피가 바깥으로 나오면서 굳어서 patch 가 되어 뇌척수액의 추가 누출을 막음)

요통

척추 마취 자체가 요통의 절대적인 risk factor 라고 보기는 어렵고,
오히려 수술 중 position 이 더 큰 risk factor 일 수는 있다.

어쨌든 환자 입장에서는 받아들이는게 다를 수 있으니,
필요 시 미리 교육하고, 환자에 대해서 잘 파악하는 것이 필요하다.

대부분 심각하지 않으며 요통의 빈도도 전신마취 후와 비교할 때 더 높지 않음

천자에 의한 외상, 국소마취제에 의한 자극, 인대긴장, **수술자세 장시간 유지**

배뇨곤란

자율신경계 차단 때문에 배뇨 곤란이 생길 수 있다.
그래서, 척추 마취 전 foley catheter 를 일단 꽂으면서 경과를 보다가,
수술이 끝나고 회복이 될 때까지는 그 카테터를 통해서 소변을 해결한다.

나중에는 결국 돌아오긴 한다.

자율신경은 다른 신경들보다 마취에서의 회복이 늦음

마취에서 회복될 때까지 도뇨로 해결

신경성후유증

거의 볼 일은 없지만,
바늘에 의해서 신경이 심하게 자극된다던가,
약이 잘못 들어갔다는 등,, 신경 주변 염증이 생기면서
커다란 complication 으로 생길 수 있다.

바늘에 의한 직접적 기계적 손상 or 고농도의 국소마취제가 국소적으로 작용

무감각, 화끈감, 저린감, 이상감각 등 / 보통 수주 내 호전
neuropathic pain 의 대표적 증상

steroid 를 주는 등 잘 대처가 되면 수주 내 호전되지만,
그 순간에서 고생을 꽤 많이 하고,
후유증으로 갈 수 있으니 조심해야 한다.

유착성거미막염(adhesive arachnoiditis) - 엄격한 무균조작과 세심한 시술로 방지
멸균적으로 관리하고, needling 하기 전에 소독 잘하고

2) 척추마취 – 관리와 합병증

척추마취후 경막천자후두통

뇌척수액 누출 →뇌척수압 하강 → 뇌기저의 통증감지조직 자극

체위성 두통, 천자 후 24-72시간 사이 흔함 (수일-수주 지속되기도 함)

젊은 여자들에게서 많이 발생함

예방: 굵기가 가는 필첨바늘 사용, 바늘의 사단을 경막섬유에 평행하도록 (수술 후 침상안정은 예방 효과 없음)

치료: 대증적 치료(수액투여, 수분섭취, 복대, 진통제) / **EPIDURAL BLOOD PATCH**

대부분 시간최지 않으면 오통의 빈도도 적시마취 후와 비교할 때 더 높지 않음

※ 드물지만 중대한 합병증
척추/경막외 혈종
감염 (수막염, 경막외농양)
→ 항응고제 복용 확인,
엄격한 무균조작

28. 각 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오. 23

32세 여환, 5일 전 척추마취 하 제왕절개술 후 지속되는 두통을 주소로 통증클리닉에 내원하였다. 두통의 양상은 양측 후두부로 지끈거리는 양상이었으며, 누워있으면 두통이 없었으나, 앉으려고 머리를 들면 심해지는 양상이었다. 혈액검사상 백혈구 8360 count/uL, Hemoblogin 11.6g/dL, Hematocrit 35.1%, Platelet coun 264×10^3/uL, prothrombin time(PT) 10.4 seconds, INR 0.9, activated partial thromboplastin time(aPTT) 29.7 seconds였다. 5일 동안 수액 치료 및 tyrenol을 복용하였으나 호전이 전혀 없었다. 상기 환자의 치료 중 가장 적절한 것을 고르시오.

1) Stellate ganglion block
2) Calcium channel blocker
3) Epidural blood patch
4) Phenylephrine
5) Fentanyl patch

10. 척추마취 후 발생한 경막천자후두통이 일주일 넘게 지속될 경우 가장 적절한 치료법은? 24

1) 성상신경절차단술(Stellite ganglion block)
2) 삼차신경절파괴술(Trigemincal ganglion neurolysis)
3) 후두신경차단술(Occipital nerve block)
4) 경막외혈액패치술(Epidural blood patch)
5) 뇌척수액배액술(lumbar drainage)

, **수술자세 장시간 유지**

자율신경은 다른 신경들보다 마취에서의 회복이 늦음

마취에서 회복될 때까지 도뇨로 해결

신경성후유증

바늘에 의한 직접적 기계적 손상 or 고농도의 국소마취제가 국소적으로 작용

무감각, 화끈감, 저린감, 이상감각 등 / 보통 수주 내 호전

유착성거미막염(adhesive arachnoiditis) - 엄격한 무균조작과 세심한 시술로 방지

경막외마취

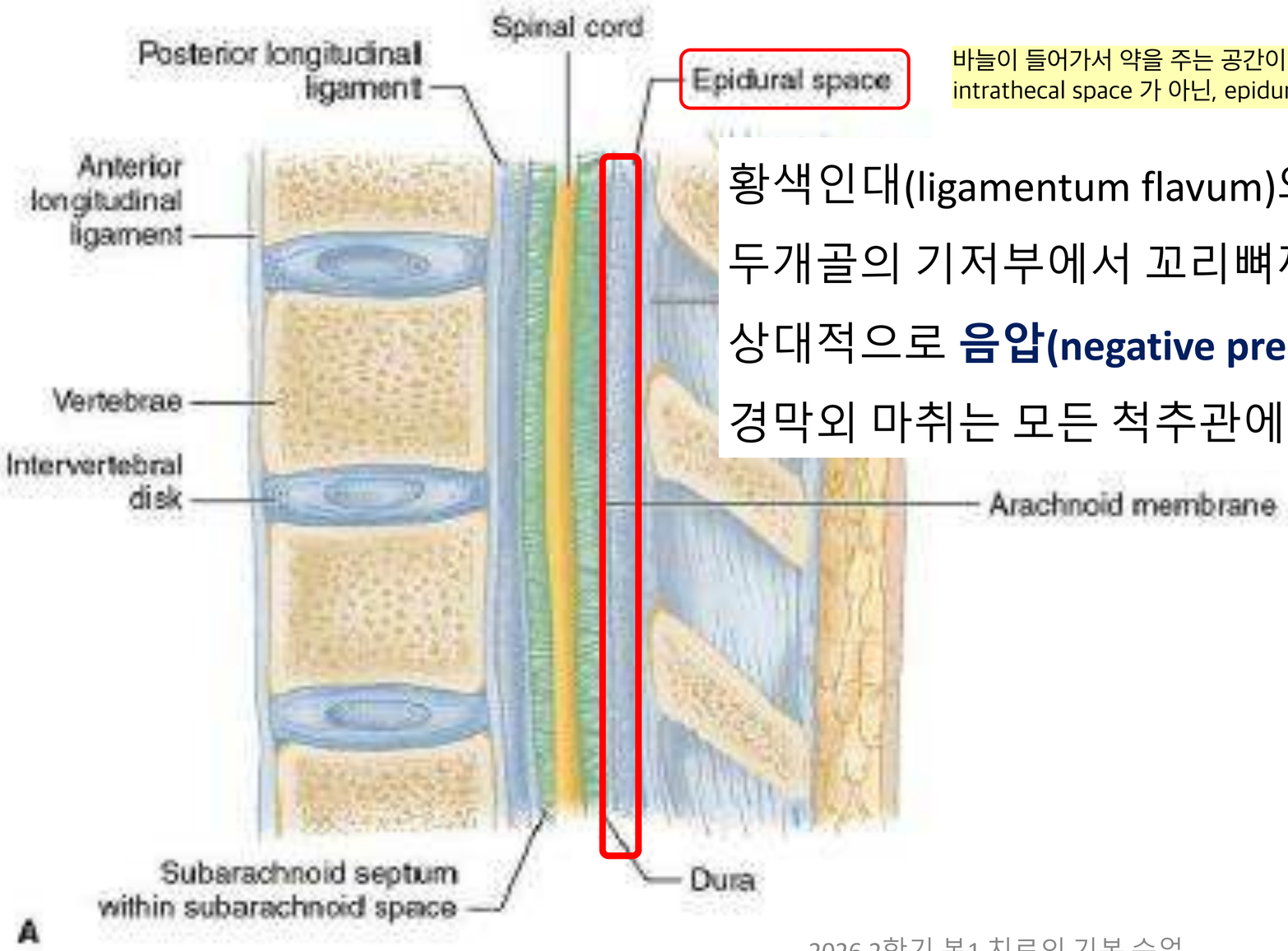
수술을 위한 마취

분만통

수술후통증 등의 급성통증

각종 만성통증치료

3) 경막외마취 – 해부



바늘이 들어가서 약을 주는 공간이
intrathecal space 가 아닌, epidural space.

황색인대(ligamentum flavum)와 경막(dura) 사이의 공간

두개골의 기저부에서 꼬리뼈까지 이어짐

상대적으로 **음압(negative pressure)**이 나타남

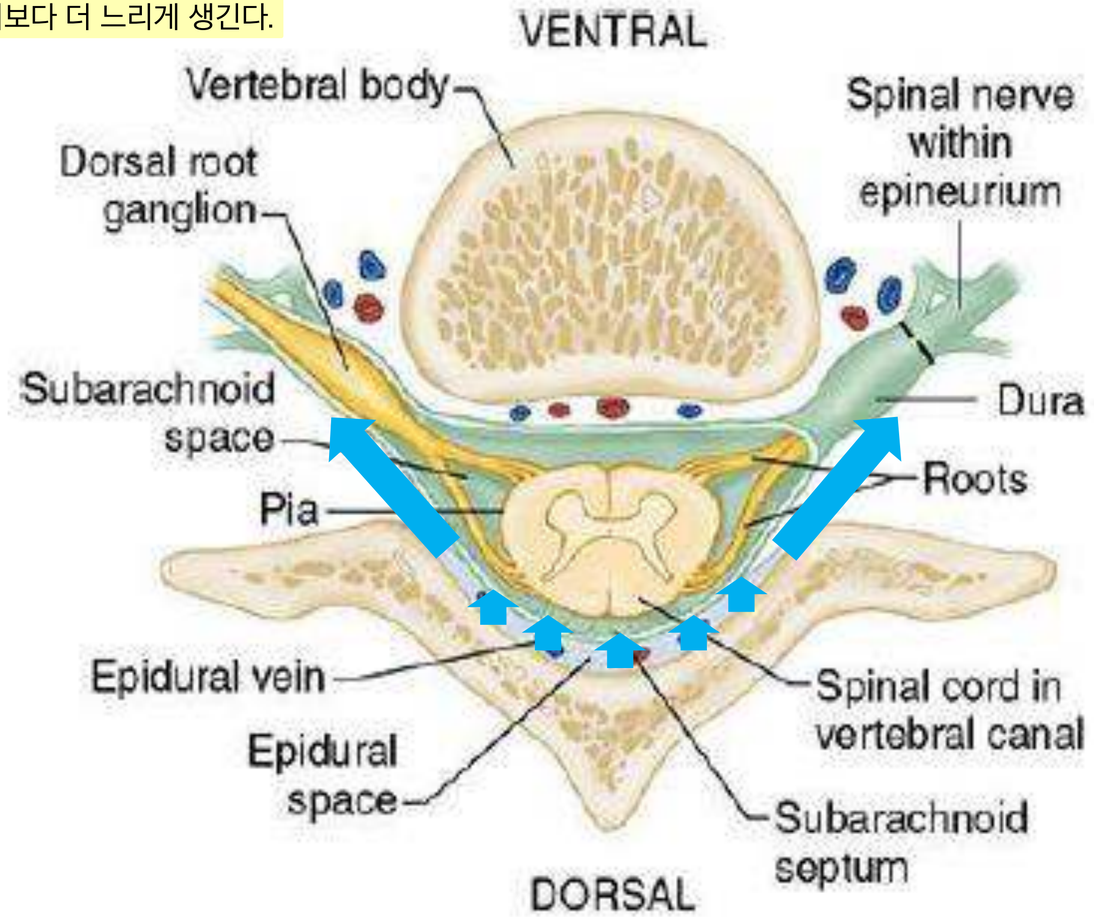
경막외 마취는 모든 척추관에 걸쳐 시행 가능

3) 경막외마취 – 생리학적 변화

기본적으로 척추마취후의 생리학적 변화와
유사하지만 척추마취에 비해 느리게 나타남

이 부위에서는 nerve root 들이 지나가고,
척추마취보다는 신경이 더 넓은데서 퍼지기 때문에
마취의 효과나 생리학적 변화가 척추마취보다 더 느리게 생긴다.

주입 위치에 따라 다른 변화를 보일 수 있음
(ex. 흉추부위 시술 시 심장촉진섬유(T1-4) 차단으로
더 심한 저혈압이나 느린맥 발생 가능)



3) 경막외마취 – 시술 ① 사용약물

표 17-2. 경막외마취시 사용되는 국소마취제의 종류와 그 특성

국소마취제	농도(%)	작용발현시간(분)	지속시간(분)
리도카인	1.5–2	15	80–120
메피바카인	1.5–2	15	90–140
부피바카인	0.5–0.75	20	120–240
로피바카인	0.5–1	20	100–200

사용하는 약물은 주로 **ropivacaine**.
(척수마취에서는 주로 고비중 bupivacaine)

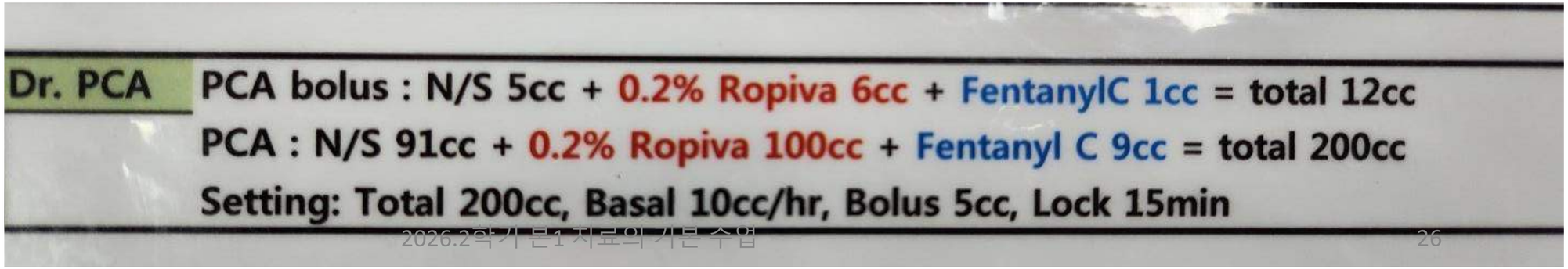
수술방에서 거의 볼 일이 없다.

에피네프린(5μg/ml) – 국소마취제 흡수 지연, 마취작용시간 연장

아편유사제 – 진통효과 강화

※ 0.75% 부피바카인: 산과 경막외마취에 금기 (심독성)
※ 위 PCA 최종 농도: ropivacaine 0.1%
+ fentanyl 약 2 μg/mL

칠곡경북대병원
산모 무통분만 위한
epidural protocol



3) 경막외마취 – 시술 ② 바늘



경막 바로 뒤에 있는 경막 외 공간을 마취하는 것이므로,
시술할 때 경막을 뚫으면 안 된다.
=> Tuohy needle 을 쓴다.

끝이 뭉툭하면서, 약이 들어가는 구멍이 윗면을 향하는 바늘이다.
경막 천자를 최대한 방지하기 위해서 이 바늘을 쓴다.

Tuohy needle

✓ 끝이 날카롭지 않고 굽어 있음 → 경막천자 방지

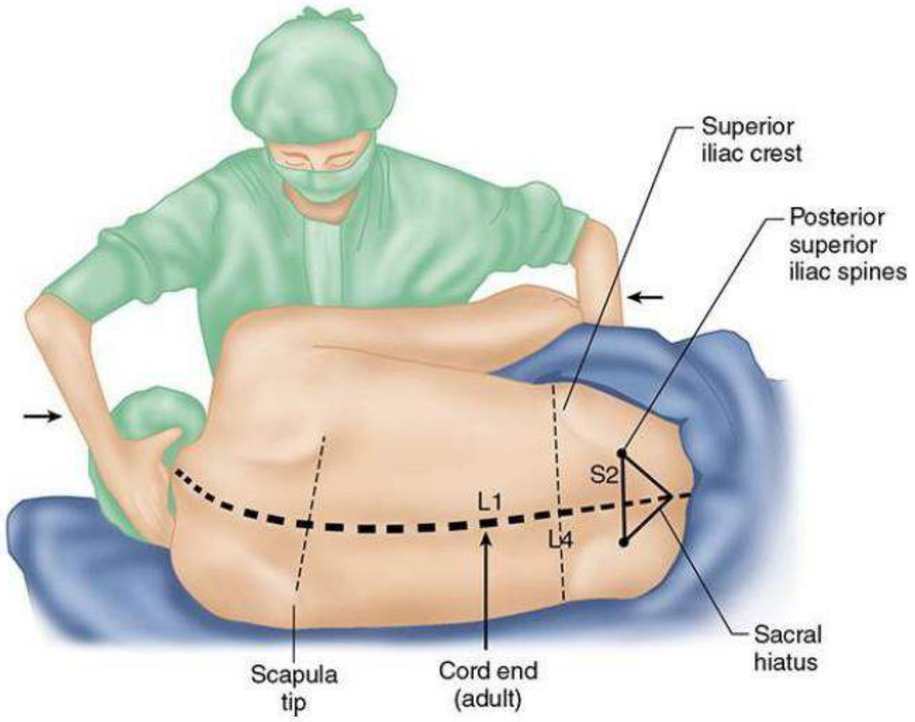
✓ 1회 주입 – 20~22gauge, 카테터 사입용 – 17-18gauge

25.24

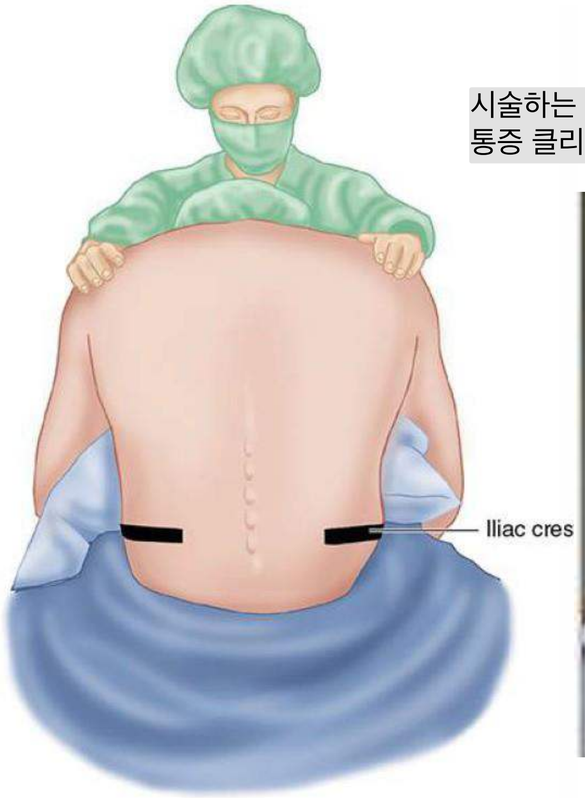
17. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

1) Tuohy needle
2) Sprotte needle
3) Whitacre needle
4) Quincke needle
5) Chiba needle

3) 경막외마취 – 시술 ③ 자세



허리뼈(Lumbar) –
옆누운자세 (lateral decubitus)



목뼈(cervical)나 등뼈(thoracic) –
앉은자세 (sitting position)

시술하는 position 은 척추마취와 거의 비슷한데,
통증 클리닉에서는 C-arm 장치를 보면서 해야해서 prone 으로 하는 경우가 많다



통증클리닉 (C-arm guide) –
엎드린자세 (prone position)

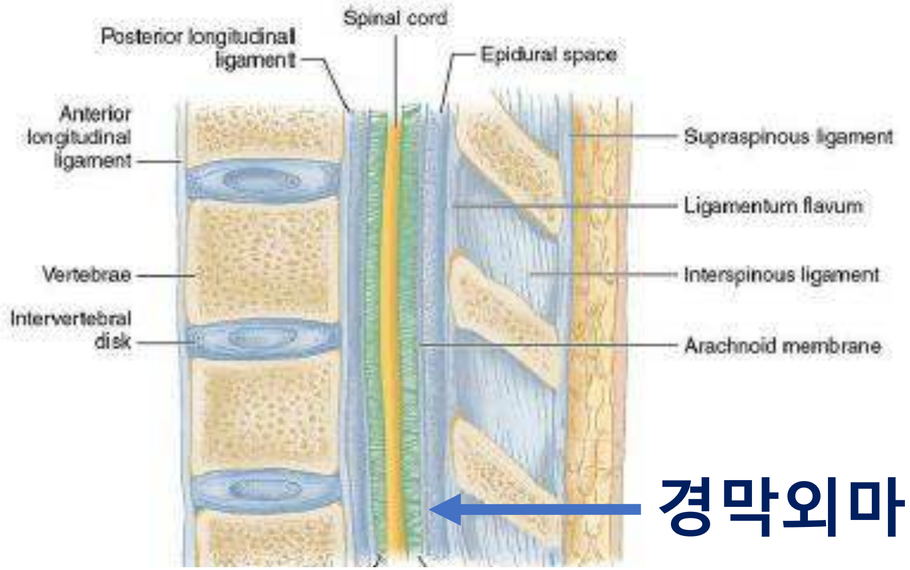
3) 경막외마취 – 시술 ④ 천자

허리부분 (lumbar region)

척추마취시의 천자법과 유사

국소마취 후 미리 굵은 일반바늘로 피부를 뚫는다

황색인대를 지나면(저항 소실) 멈춘다



경막외마취

경막외강의 확인 방법

현적법보다는
주로 **저항소실법**을 사용

✓ **저항소실법 (Loss Of Resistance)**



✓ 현적법 (hanging drop method)



3) 경막외마취 – 시술 ④ 천자

허리부분 (lumbar region)

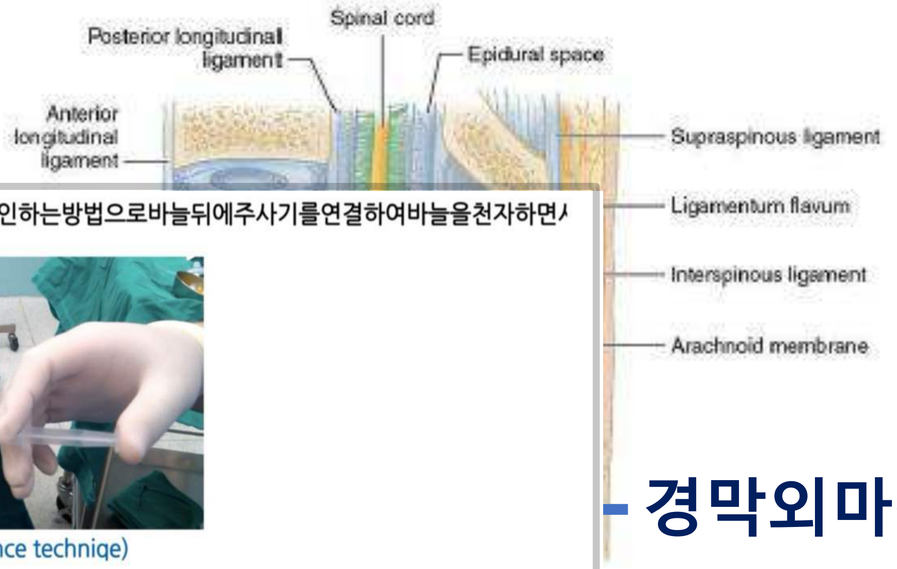
척추마취시의 천자법과 유사

국소마취 후 미리 굵은 일반바늘로 피부를

황색인대를 지나면(저항 소실) 멈춘다

경막외강의 확인 방법

✓ **저항소실법 (Loss Of Resistance)**



12. 경막외마취시경막외강을확인하는방법으로바늘뒤에주사기를연결하여바늘을천자하면서



저항소실법 (loss of resistance technique)

- 경막외마취

✓ 확정법 (…ethod)

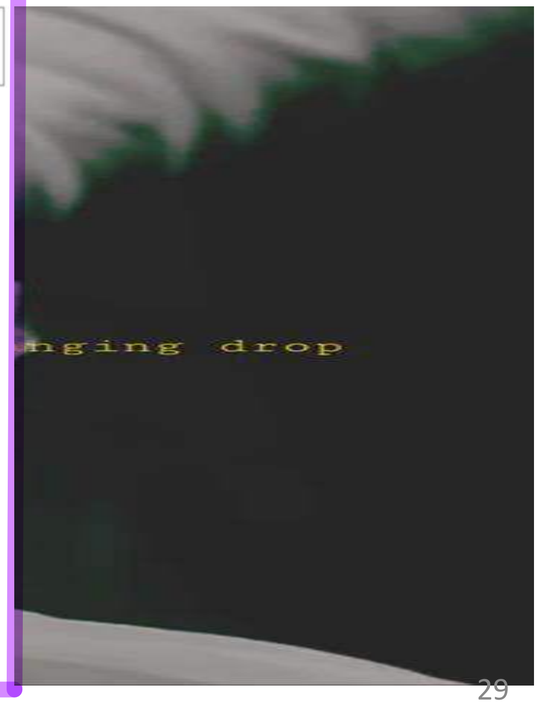


27

68. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

척추마취 시에는 뇌척수액가 흘러나오는 것을 보고, 바늘이 거미막하공간으로 들어가 있음을 확인할 수 있다 경막외마취 시 바늘이 경막외 공간에 위치했는지 여부를 판단하기 위해 가장 흔히 활용되는 방법은?

1) 초음파를 통해 바늘 끝의 위치를 확인할 수 있다.
2) 경막외공간 내에서 바늘에 의해 신경이 자극되면서 나타나는 환자의 신경자극증상으로 확인한다.
3) 신경자극기를 통한 환자의 운동신경 자극여 확인한다.
4) 바늘에 물을 채워놓은 상태에서 바늘을 진입시키다가 경막외 공간에 바늘의 끝이 들어가면 경막외 공간 내의 구조물들로 인한 양압의 효과로 인하여 채워놓은 물이 바늘의 끝을 통해 밀려나오는 것을 통해 바늘의 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.
5) 바늘 끝에 물 또는 공기를 채워놓은 주사기를 연결 후 주사기의 끝을 손으로 조금씩 밀면서 바늘을 조금씩 진입시키면서 경막외공간으로 바늘이 들어가면 바늘이 들어가는 경로의 이전 구조물들에 비하여 조직의 저항이 떨어짐으로써 손으로 밀던 주사기의 끝이 갑자기 밀려들어가는 것을 통하여 바늘이 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.



저항소실법에 대한 설명이 텍스트로 적혀있으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

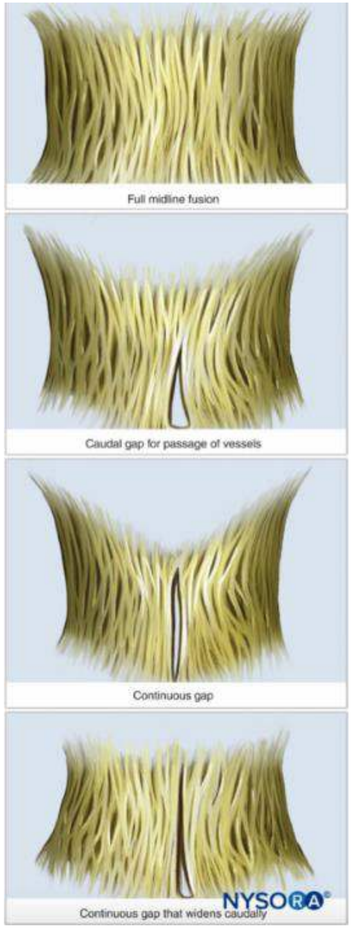
3) 경막외마취 – 시술 ④ 천자

목뼈, 등뼈부위

척추마취와 달리 목이나 등에서도 많이 한다.
주로 통증클리닉에서 하는 approach,

목뼈 (cervical region)





정중선접근법,
정중옆접근법 모두 가능

Midline gaps in ligament flavum (up to 74%)
- 경막천자 및 척수손상 위험성 주의!



등뼈 (thoracic region)



정중옆접근법이 선호됨

경막천자시 척수손상 가능성!

3) 경막외마취 – 시술 ⑤ 약물주입

직접주입

카테터를 통한 주입



약물 주입을 하는 것은, **척추마취를 하는 것에 비해서 다량의 국소마취제가 주입되기 때문에 ,**

경막이 뚫린 것을 확인하지 못하고,
준비한 약을 다 주입했다가는 최악의 상황이 온다.

그것을 최대한 줄이기 위해서 test dose 를 써보고 ㄱㅊ으면 준비했던 약을 쭉 준다.

Test dose의 사용

- 많은 양의 국소마취제가 투약되므로, 만약 약이 잘못 투여된다면 전척추마취 또는 전신독성의 부작용이 발생할 수 있음
- 1:200000 epinephrine (5μg/ml)이 포함된 3ml의 국소마취제를 먼저 주입
  - ➢ 빠른 시간 내 효과 발현 → 척수강내(거미막밑공간) 주입 의심
  - ➢ 60초 이내 심박수가 분당 10회 이상 증가 → 혈관내 투여 의심
- Test dose를 투여한 후에 거미막밑공간 혹은 혈관내 주입이 아니라고 판단된다면 남은 양의 국소마취제를 주입

3) 경막외마취 – 마취범위에 영향을 주는 인자

설명 따로 안 하시고
그냥 읽어보시면 된다고 하셨습니다.

천자하려는 부위	등뼈부위가 허리부분에 비해 적은 용량이 요구됨 (경막외공간의 용적이 작다)
	투여하려는 국소마취제는 꼬리방향보다는 머리방향으로 잘 확산됨
투여하는 국소마취제의 양	천자범위에서 1피부분절을 올리는데 1.5-2ml의 국소마취제가 요구됨
	노인, 임산부, 복강내압이 증가된 환자들에게서는 적은 용량이 요구됨
국소마취제 주입 속도	빠른속도로 주입하면 마취범위 높아질 수 있음
	느린 속도로 주입하면 국소적으로 적은 부위만 마취

3) 경막외마취 – 관리와 합병증

척추마취와 유사한 형태의 합병증

저혈압 등의 발현이 *서서히 나타남*

많은 양의 국소마취제 투여 → **전신독성** 가능성

합병증의 경우,
상대적으로 다량의 국소마취제가 척수강 안으로 들어가면
전신독성의 가능성이 있을 수 있다.

경막과 거미막이 천자된 것을 모르고 준비된 국소마취제를 주입한 경우 → **전척추마취, 경막천자후두통**

경막하공간에서의 투여 → 예상 밖으로 넓은 부위가 마취될 수 있는 위험

4) 척추경막외병용마취

두 마취의 장점을 살려서 같이 하는 경우가 있다.

Tuohy needle 을 먼저 넣고, 그 사이로 얇은 바늘을 넣어 척추마취를 한 다음,
tuohy needle 을 통해서 카테터를 넣고 needle 을 유지하는 병용마취를 해볼 수 있다





척추마취

✓빠른 마취발현
✓마취시작

+

경막외마취

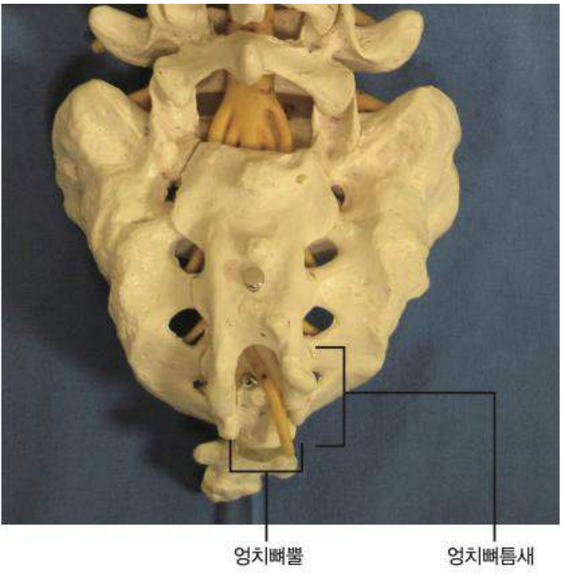
✓장시간 지속 가능
✓마취유지

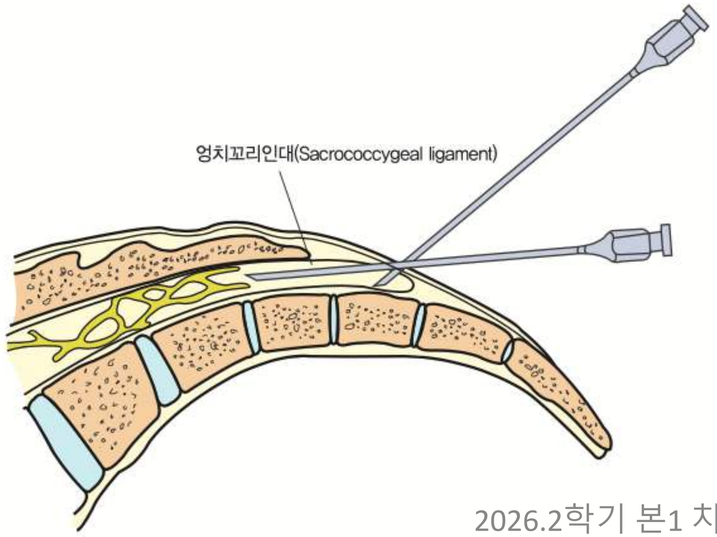
5) 꼬리마취(미추마취) SKIP

엉치뼈관에서 시행하는 경막외 마취

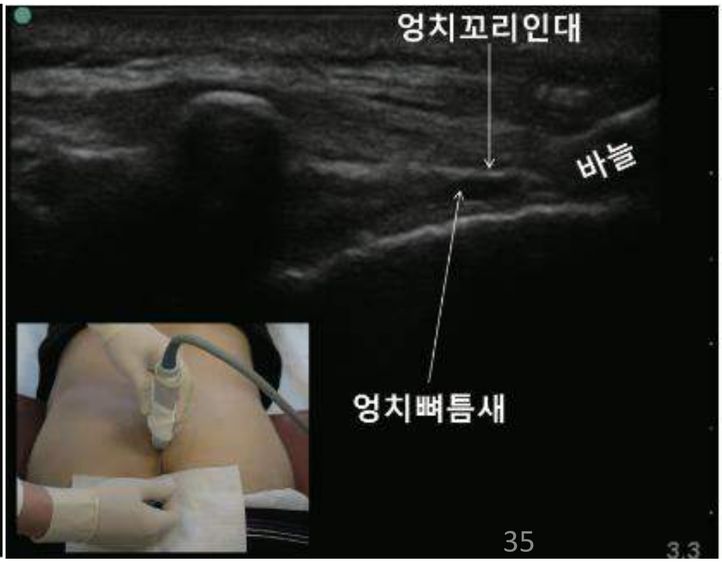
회음부수술에 유용 / 소아: 전신마취와 병용하여 서혜부·하복부 수술에 흔히 사용

엉치뼈틈새 주변의 해부학적 변이 (10~15%) → 실패율이 높고, 경우에 따라서는 좌우 한쪽 부위만 마취될 수 있다.









마무리

- 척추마취
  - 아랫배, 다리 부위 이하의 수술에 대하여 적용
  - 척수강내 바늘을 위치시킨 후(CSF 확인) 국소마취제 (주로 고비중의 bupivacaine)를 투여
  - 시술의 방법 – 정중선접근법(midline approach), 정중옆접근법(paramedian approach)
  - 신경기능의 소실 순서(differential blockade): 교감 – 감각 – 운동 순서로 차단됨
  - 마취범위에 영향을 주는 인자들
    - 국소마취제의 특징: 비중, 농도, 양, 전체 주입량
    - 환자의 특징: 신장, 복강내압, 환자의 자세
  - 주합병증
    - 척추마취 중 – 혈압하강, 호흡억제 및 정지, 구역 및 구토, 전척추마취
    - 척추마취 후 – 경막천자후두통, 요통, 배뇨곤란, 신경성후유증

마무리

- 척추마취
  - 아랫배, 다리 부위 이하의 수술에 대하여 적용
  - 척수
  - 시술
  - 신경
  - 마취
    -
    -
  - 주합
    -
    - 척추마취 후 – 경막천자후두통, 요통, 배뇨곤란, 신경성후유증

acaine)를 투여

n approach)

h단됨

[척추마취]

- 하복부/다리 이하의 수술에 대해서 대표적으로 적용할 수 있는 대표적인 부위 마취의 형태
- CSF 가 흘러나오는 것을 확인한 뒤, 척수강 내로 고비중의 bupivacaine 을 투여하면서 마취가 이루어짐.
- midline, paramedian approach 가 있다.

- 신경기능이 소실되는 순서 : 교감 -> 감각 -> 운동

- 마취 범위에 영향을 주는 인자들은 국소마취제 자체의 특징과 환자의 특징이 있으니 고려를 해야 한다.

- 합병증의 경우, 척추마취한 직후 혈압이 떨어지고, 호흡이 곤란해질 수 있고, 구역 및 구토.
  ;; 기전은 말씀드렸으니 잘 대처하면 된다.

- 경막천자후두통은 젊은 여자가 대표적인 위험군.
  -> 체위성 두통이 인지가 되면 hydration 하면서 관찰하다가
  그래도 낫지 않는다면 epidural blood patch 를 고려해볼 수 있다.

마무리

주로 통증클리닉에서 approach.

- Tuohy needle 이라는 특수한 needle 을 사용한다.
- 경막외강을 확인하는 방법 -> 저항소실법
  (그 부위의 저항이 낮아지는 것을 통해서 손으로 캐치)

- 경막외마취
  - 바늘의 목표: 경막외강
  - 모든 척추 레벨에서 시행 가능
  - 사용 바늘: Tuohy needle
  - 경막외강의 확인 방법
    - **저항소실법(Loss of resistance technique)**, 현적법(hanging drop method)
  - 많은 양의 국소마취제 사용 → 바늘을 정확히 위치한 후 약을 투여할 것!

수고하셨습니다

Any Question?

sgcms3@gmail.com